CONSULTEAM GROUPE
COMPETENCY · SECURITY · AGENCY · SPORTEAM

LIVRET DE FORMATION

Habilitation électrique

B0 · H0 · H0V
BS · BE Manœuvre

Comprendre les risques
Préparer les opérations
Décider et agir en sécurité

12–13 octobre 2026
Bonifay · La Garde

Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre

Support participant · Édition Bonifay du 10 octobre 2026.
Formation et lecture ne constituent pas un titre d’habilitation.

Sommaire

Le cours, ses repères visuels et les ressources de mise en pratique.

Socle électrique

1. Ma mission et mon titre

2. Comprendre le danger électrique

3. Qui fait quoi ?

4. B0 · H0 · H0V : travailler dans la bonne zone

5. BS : préparer une intervention élémentaire

6. Mise en sécurité · VAT · équipements

7. BE Manœuvre : exécuter et rendre compte

8. Accident · incendie · alerte

Repères et approfondissements

Cas métiers — décider et justifier

Travaux pratiques encadrés

Glossaire des sigles

Vidéothèque — liens directs

Index des planches pédagogiques

Références

Les procédures BS et BE Manœuvre, les photographies et les planches associées sont intégrées aux séquences et aux approfondissements concernés.

F01

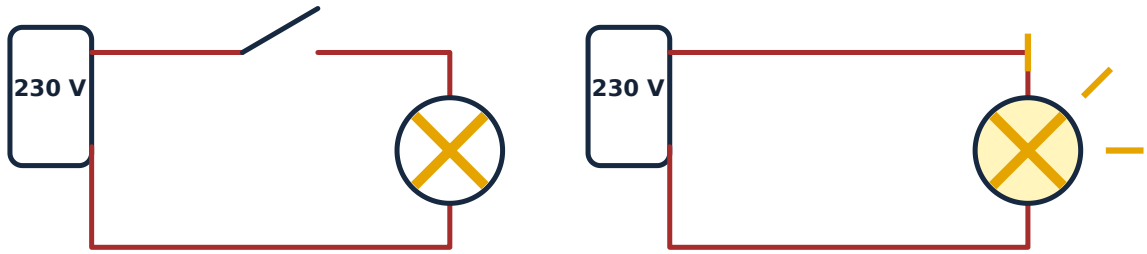
REPÈRE

Nature de l’électricité et circuit

Le courant électrique correspond à un déplacement ordonné de charges. Une source entretient une différence de potentiel ; un circuit fermé permet le passage d’un courant. Un circuit comporte une source, des conducteurs, un ou plusieurs récepteurs et des organes de commande et de protection. Une ouverture peut arrêter le courant dans une branche sans supprimer la tension sur tous ses éléments. Une batterie, un onduleur ou un condensateur peuvent maintenir une énergie alors que le réseau principal est coupé.

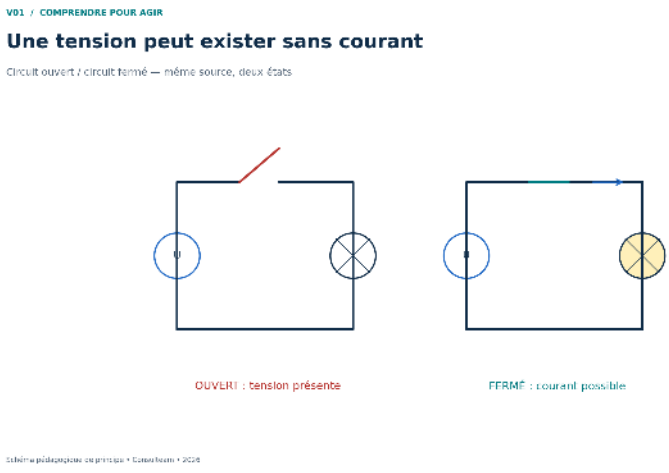
CIRCUIT OUVERT / CIRCUIT FERMÉ V01

OUVERT · tension présente **FERMÉ · courant établi**



L’ouverture coupe la circulation ; elle ne prouve pas la mise hors tension.

Schéma de principe — aucune manipulation sur un circuit réel sous tension.



V01 · Circuit ouvert et fermé

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Sur un schéma hors tension, retrouver source, conducteurs, récepteur, commande et protection. Expliquer pourquoi « arrêté » ne signifie pas « hors tension ».

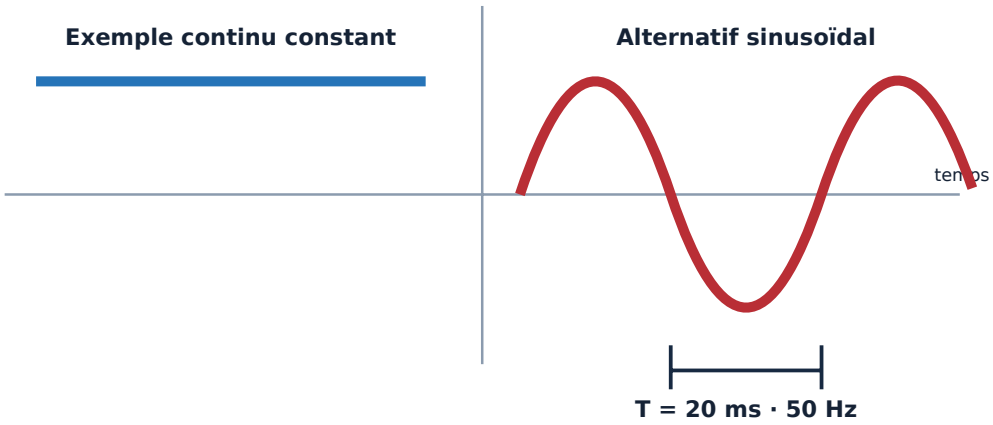
F02

REPÈRE

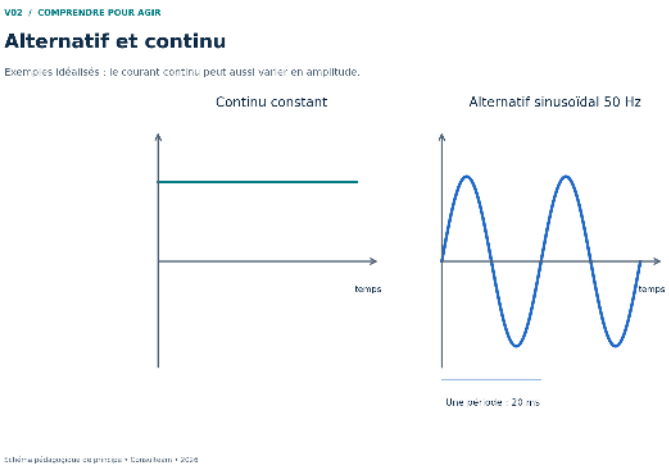
Courant continu, alternatif, monophasé et triphasé

Le courant continu (CC ou DC) circule dans un même sens ; sa valeur n’est pas nécessairement constante. Il est notamment fourni par des batteries et des panneaux photovoltaïques. Le courant alternatif (CA ou AC) change périodiquement de sens. Sur le réseau français usuel, la fréquence est de 50 Hz, soit 50 périodes par seconde. Une alimentation monophasée usuelle présente 230 V entre phase et neutre ; sur un réseau triphasé 230/400 V, on trouve 400 V entre phases. Ce sont des exemples de réseau : lire les caractéristiques de l’installation réelle. Le continu peut entretenir un arc difficile à interrompre ; employer du matériel dont les caractéristiques conviennent au type de courant.

CONTINU ET ALTERNATIF V02



Le continu n’est pas toujours constant ; la sinusoïde représente ici le réseau 50 Hz.



V02 · CA et CC

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Comparer les indications d’une batterie 12 V CC, d’une prise 230 V CA et d’un récepteur 400 V triphasé. Aucun de ces exemples ne constitue une autorisation d’intervention.

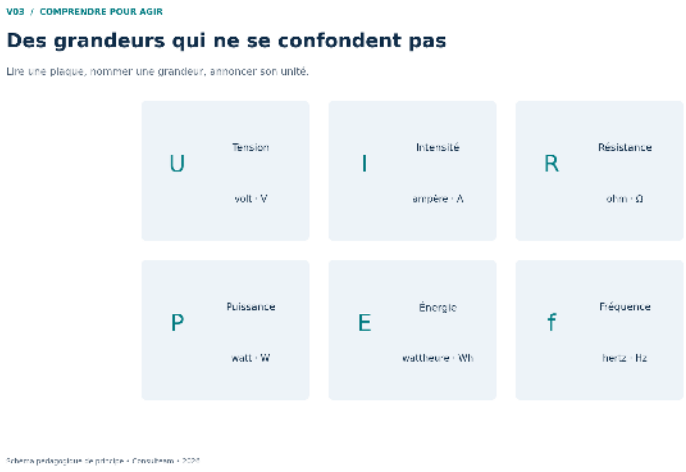
F03

REPÈRE

Grandeurs et unités

Tension U : volt (V). Intensité I : ampère (A). Résistance R : ohm (Ω). Puissance P : watt (W). Énergie E : joule (J) ou wattheure (Wh). Fréquence f : hertz (Hz). Section d'un conducteur : mm². Conversions : 1 kV = 1 000 V ; 1 A = 1 000 mA ; 1 kΩ = 1 000 Ω ; 1 kW = 1 000 W ; 1 kWh = 3,6 millions de joules. Ne pas confondre ampères et milliampères : 30 mA = 0,030 A. Les valeurs assignées d'un appareil décrivent son utilisation prévue ; elles ne donnent pas un seuil de sécurité pour le corps humain.

Grandeur	Symbole	Unité	Mesure / relation	Image mentale
Intensité	I	ampère (A)	ampèremètre en série	débit
Tension	U	volt (V)	voltmètre en dérivation	différence de niveau
Puissance	P	watt (W)	P = U × I	effort instantané
Énergie	E	wattheure (Wh)	E = P × t	quantité consommée
Résistance	R	ohm (Ω)	U = R × I	frein au courant



V03 · Grandeurs et unités

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

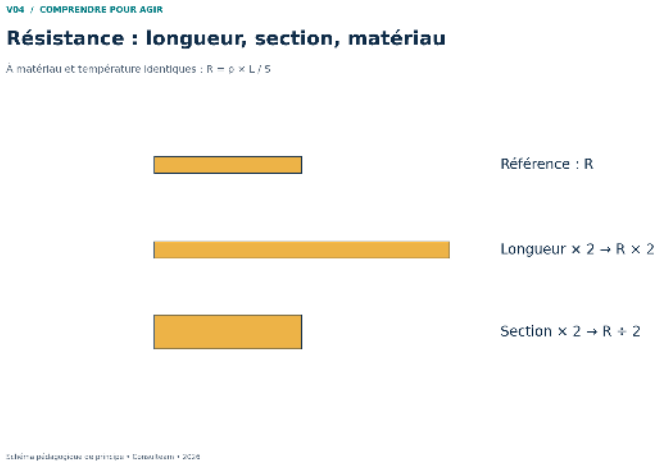
À appliquer : Un chauffage résistif de 2 300 W sous 230 V absorbe environ 10 A. En deux heures, à puissance constante, il consomme 4,6 kWh.

F04

REPÈRE

Résistance : matériau, longueur, section et température

Pour un conducteur homogène, R = ρ × L / S : la résistivité ρ dépend du matériau, L est la longueur et S la section. Utiliser des unités cohérentes : si ρ est en Ω·m, S est en m². À matériau et température identiques, doubler la longueur double la résistance ; doubler la section la divise par deux. Pour les métaux usuels, la résistance augmente généralement avec la température. Un raccordement dégradé peut présenter une résistance de contact élevée et chauffer localement. Le cuivre et l'aluminium conduisent bien ; les isolants opposent une forte résistance, mais humidité, vieillissement, dégradation ou tension excessive peuvent compromettre leur efficacité.



V04 · Facteurs de résistance

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

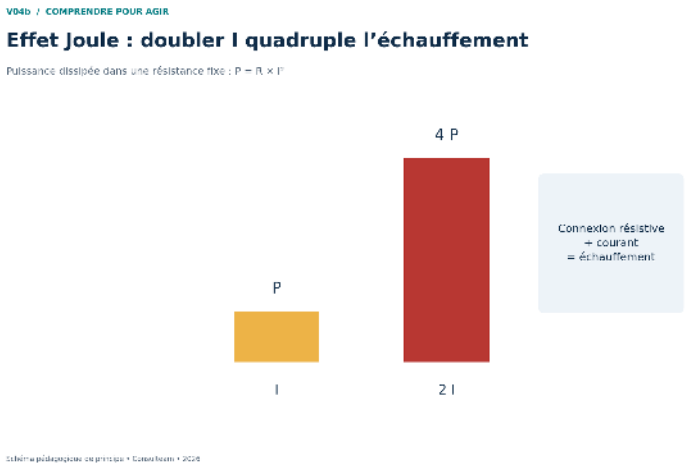
À appliquer : Comparer deux conducteurs de même matériau : lequel oppose le plus de résistance si l'un est deux fois plus long ? Ne pas en déduire seul le dimensionnement d'un circuit.

F05

REPÈRE

Loi d'Ohm, puissance et échauffement

Pour un dipôle ohmique, U = R × I. À tension constante, diminuer la résistance augmente le courant. En courant continu, P = U × I ; cette expression vaut aussi pour la puissance active d'une charge résistive en monophasé. Elle ne s'applique pas sans adaptation à tous les moteurs ou circuits triphasés. L'échauffement résistif suit P = R × I² : à résistance constante, doubler l'intensité multiplie la puissance dissipée par quatre. En alternatif, l'impédance tient également compte des effets capacitifs et inductifs. Les exercices de calcul servent à comprendre les phénomènes, pas à estimer une exposition acceptable d'une personne.



V04b · Effet Joule

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

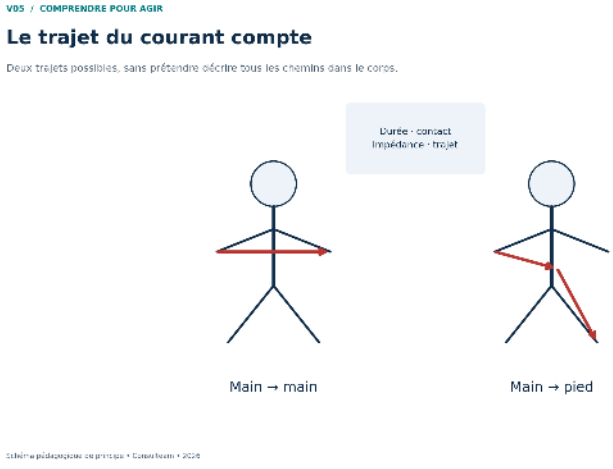
À appliquer : Pour une résistance de 24 Ω alimentée en 24 V CC : I = 1 A et P = 24 W. Expliquer l'effet d'une surcharge sur un câble.

F06

REPÈRE

Le corps humain : résistance et impédance variables

Le corps n'est pas une résistance fixe. L'état de la peau, l'humidité, la pression et la surface de contact, le trajet, la durée, la tension et la fréquence influencent le courant qui le traverse. Une peau humide ou lésée peut diminuer la résistance de contact. En alternatif, on parle plus largement d'impédance du corps. Un trajet main-main ou main-pied peut intéresser le thorax. Les chaussures ordinaires et les vêtements de travail ne constituent pas une garantie d'isolement. Ne jamais réaliser de test sur une personne ni utiliser une valeur moyenne de résistance pour décider qu'un contact serait sûr.



V05 · Trajets dans le corps

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Comparer deux situations : mains sèches sur un outil intact, puis mains humides près d'un câble détérioré. Identifier les facteurs aggravants sans proposer de contact d'essai.

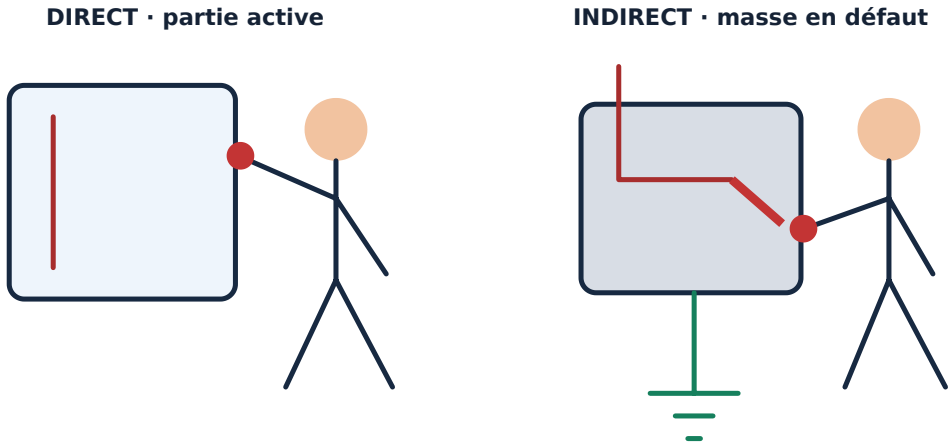
F07

REPÈRE

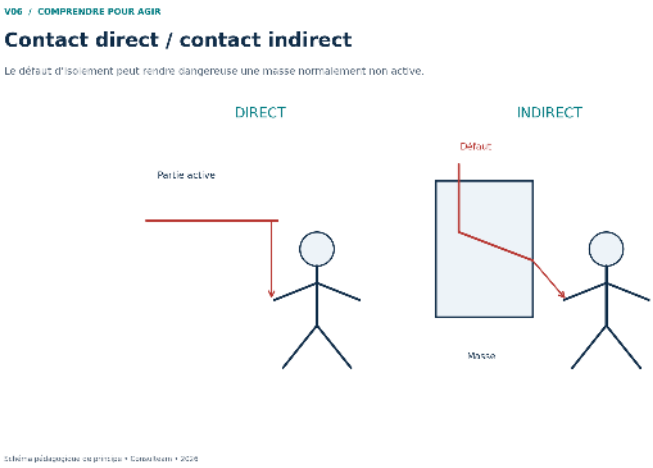
Effets du courant et types de choc

L’électrisation est le passage du courant dans le corps ; l’électrocution est une électrisation mortelle. Les effets possibles comprennent perception, douleur, contraction musculaire pouvant empêcher le lâcher, troubles respiratoires, troubles du rythme cardiaque, brûlures et lésions profondes. Une chute peut être une conséquence secondaire. Leur gravité dépend de l’intensité mais aussi de la durée et du trajet ; il n’existe pas un chiffre unique séparant tous les contacts sans danger des contacts mortels. Le contact direct touche une partie active ; le contact indirect touche une masse accidentellement sous tension. La tension de contact est celle à laquelle une personne peut être exposée entre deux points touchés ; la tension de pas concerne la différence de potentiel entre les pieds, notamment près d’un défaut au sol.

CONTACT DIRECT / INDIRECT V06



Le contact indirect suppose un défaut d’isolement sur une masse accessible.



V06 · Contacts direct et indirect

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Distinguer contact direct, contact indirect, tension de pas et brûlure par arc. Pour un conducteur tombé au sol, appliquer l’éloignement et les consignes spécifiques, sans improviser une approche.

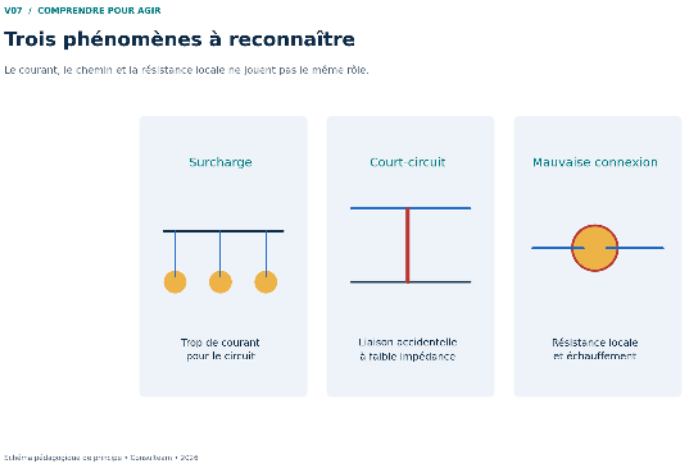
F08

REPÈRE

Arc, court-circuit et surcharge

Un court-circuit établit une liaison de faible impédance entre des points de potentiels différents ; le courant peut être très élevé. Une surcharge est un courant excessif dans un circuit qui conserve son trajet normal. Les deux peuvent entraîner un échauffement, mais ne sont pas le même phénomène. Un arc peut produire chaleur intense, rayonnement, projections et effets de pression. Des connexions desserrées, un isolement dégradé ou un outil conducteur mal placé peuvent provoquer un accident. La basse tension peut être mortelle ; une batterie de faible tension peut fournir un courant de court-circuit élevé.

Phénomène	Indice typique	Risque	Réflexe
Surcharge	courant trop élevé dans le temps	échauffement	réduire la charge, faire contrôler
Court-circuit	liaison accidentelle, courant très fort	arc, projection, incendie	ne pas réarmer sans analyse
Mauvais serrage	échauffement local, traces, odeur	dégradation progressive	arrêter et signaler



V07 · Mécanismes de défaut

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Classer : trop de récepteurs sur un circuit ; isolants dégradés mettant deux conducteurs en contact ; connexion desserrée et échauffée.

F09

REPÈRE

Équipements électriques de base

Le récepteur transforme l’énergie : éclairage, chauffage, moteur. L’interrupteur commande un circuit dans ses conditions assignées. Le sectionneur assure une fonction de séparation ; il ne faut pas présumer son aptitude à couper une charge. Un interrupteur-sectionneur combine les fonctions correspondantes. Le contacteur permet une commande, souvent à distance ; son ouverture ne constitue pas à elle seule une mise en sécurité. Le disjoncteur interrompt le circuit lors des défauts pour lesquels il est conçu. Un fusible fond sous certaines surintensités et doit être remplacé par une référence adaptée. Lire repères, schéma et notice avant toute manœuvre.

Organe	Fonction	Ne prouve pas…
Interrupteur	commande en usage normal	la séparation
Sectionneur	séparation selon ses caractéristiques	l’absence de tension
Contacteur	commande fréquente à distance	la consignation
Fusible / disjoncteur	protection contre les surintensités	la protection de toute personne
DDR	détection d’un courant différentiel	l’absence de danger résiduel



V08 · Fonctions des appareils

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Sur le banc, associer chaque organe à sa fonction. Identifier l’organe prévu pour la séparation et expliquer pourquoi une commande à distance ne suffit pas.

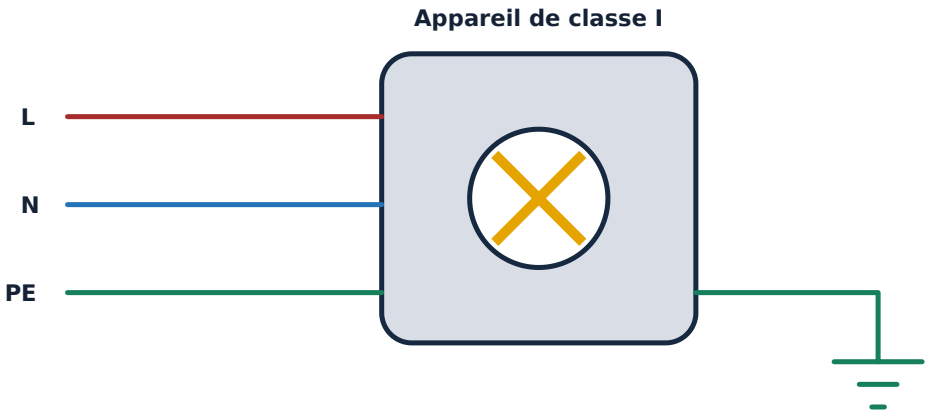
F10

REPÈRE

Câblages et repérage des conducteurs

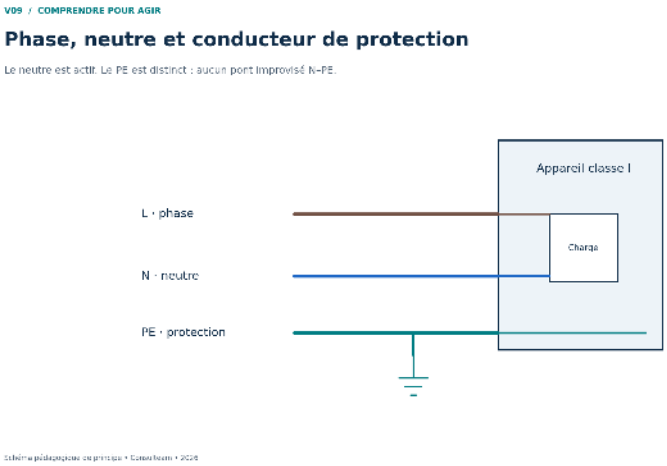
Le conducteur de phase, le neutre et le conducteur de protection n’ont pas la même fonction. Dans les repérages usuels actuels, le vert/jaune identifie le conducteur de protection PE et le bleu le neutre ; les phases utilisent d’autres couleurs, fréquemment brun, noir ou gris. Une couleur ne prouve ni la fonction réelle sur une installation ancienne ou modifiée, ni l’absence de tension. Le neutre doit être considéré comme un conducteur actif ; le PE n’est pas un conducteur de retour normal du courant. Respecter la continuité de protection. Le repérage des bornes, le dénudage, la compatibilité des conducteurs et le serrage suivent les prescriptions du matériel. Ne pas définir un couple de serrage universel.

L · N · PE : FONCTIONS DISTINCTES V09



Une couleur aide au repérage ; elle ne prouve jamais l’absence de tension.

PE et neutre ne sont pas interchangeables. Aucun pont N–PE improvisé.



V09 · L N PE

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Sur un montage déconnecté, identifier L, N et PE, lire les bornes et rechercher une isolation pincée, un cuivre apparent ou une connexion détériorée. Aucun diagnostic par couleur seule.

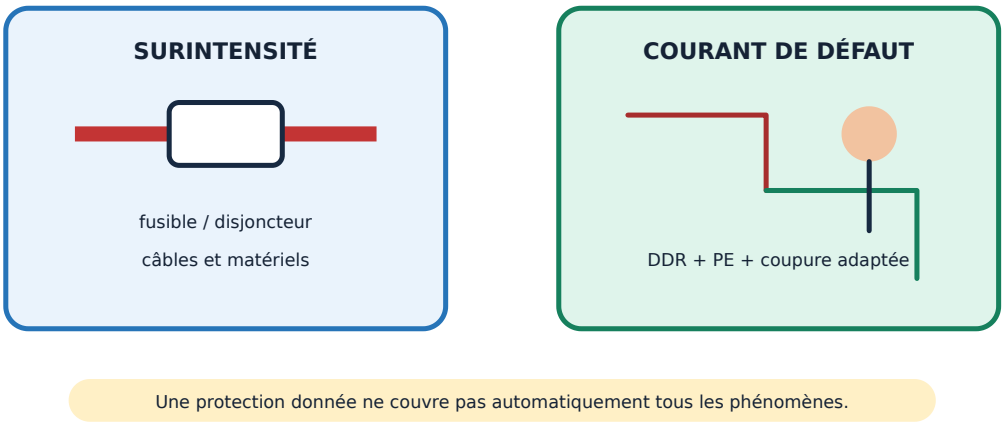
F11

REPÈRE

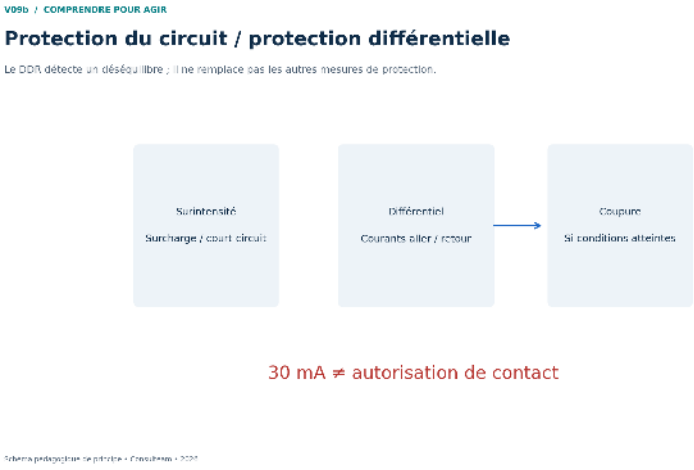
Protéger les matériels et les personnes

La protection contre les surintensités vise notamment les effets des surcharges et courts-circuits. Le disjoncteur magnétothermique réunit une fonction thermique et une fonction magnétique. Un dispositif différentiel résiduel détecte un déséquilibre entre les courants des conducteurs actifs. Un interrupteur différentiel ne remplace pas à lui seul la protection contre les surintensités ; un disjoncteur différentiel combine les fonctions correspondantes. Un DDR haute sensibilité de 30 mA est une protection complémentaire, pas une permission de toucher un conducteur. Il ne couvre pas toutes les situations, notamment certains contacts entre conducteurs actifs. La terre, le PE, les liaisons équipotentielles et la coupure automatique participent à une organisation de protection ; ils ne se substituent pas à la prévention du contact.

PROTECTION DES BIENS / PROTECTION DES PERSONNES V10



Comparer fonction, calibre, sensibilité et conditions de mise en œuvre — jamais le seul aspect extérieur.



V09b · Disjoncteur et DDR

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Lire sur le banc la différence entre un calibre en A et une sensibilité différentielle en mA. Expliquer pourquoi remplacer un disjoncteur par un calibre supérieur n’est pas un remède à une panne.

F12

REPÈRE

Classes des appareils et très basse tension

La classe I associe l’isolation principale à une liaison des masses au conducteur de protection. La classe II utilise une isolation double ou renforcée, repérée par le double carré ; l’absence de borne de terre correspond à sa conception, pas à un oubli à corriger. La classe III repose sur une alimentation en très basse tension de sécurité selon les conditions de conception. Ne pas confondre classe de protection d’un appareil, classe d’un gant et symbole d’habilitation. Une faible tension ne supprime pas tous les risques : court-circuit, arc, brûlure ou batterie restent à considérer.

Classe I

Isolation principale + masse reliée au conducteur de protection. La continuité du PE est essentielle.

Classe II

Double isolation ou isolation renforcée. Ne jamais ajouter une terre improvisée.

Classe III

Alimentation en très basse tension de sécurité selon la conception et la source prévues.

À faire rechercher sur le matériel réel
Le symbole, la plaque signalétique, la notice et l’état apparent — jamais la seule matière de l’enveloppe.



V10 · Classes I II III

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Comparer deux appareils intacts de classes I et II et retrouver leur marquage. Ne pas déduire la classe du seul matériau extérieur.

F13

REPÈRE

Indices IP et IK : lire les limites d’une enveloppe

L’indice IP décrit des degrés de protection procurés par une enveloppe. Le premier chiffre concerne l’accès aux parties dangereuses et les corps solides ; le second concerne l’eau. Un X signifie que le degré correspondant n’est pas spécifié. IP2X ou IPXXB concerne notamment la protection contre l’accès avec le doigt ; cela ne signifie pas protection contre l’eau. Les lettres additionnelles B et C correspondent respectivement au doigt et à l’outil. L’indice IK concerne la résistance aux chocs mécaniques. Aucun de ces indices ne constitue une classe de protection contre l’arc. Une porte ouverte, un capot retiré ou une enveloppe cassée peut faire perdre la protection attendue.



Porte ouverte = indice à reconsidérer
Un IP annoncé vaut pour l’enveloppe assemblée, fermée et en état. Il ne prouve ni l’absence de tension ni la protection contre l’arc.

1er chiffre	Corps solides et accès
0	Aucune protection spécifiée
1	≥ 50 mm · dos de la main
2	≥ 12,5 mm · doigt
3	≥ 2,5 mm · outil / fil épais
4	≥ 1 mm · fil fin
5	Protégé contre les poussières
6	Étanche aux poussières

2e chiffre	Pénétration de l’eau
0	Aucune protection spécifiée
1	Gouttes verticales
2	Gouttes, enveloppe inclinée à 15°
3	Eau en pluie / pulvérisation

2e chiffre	Pénétration de l’eau
4	Projections de toutes directions
5	Jets d’eau
6	Jets puissants
7	Immersion temporaire
8	Immersion prolongée selon accord fabricant
9	Jets haute pression / haute température selon marquage applicable

Lettre additionnelle	Accès aux parties dangereuses
A	dos de la main
B	doigt
C	outil Ø 2,5 mm
D	fil Ø 1 mm
X	degré non spécifié pour la position concernée

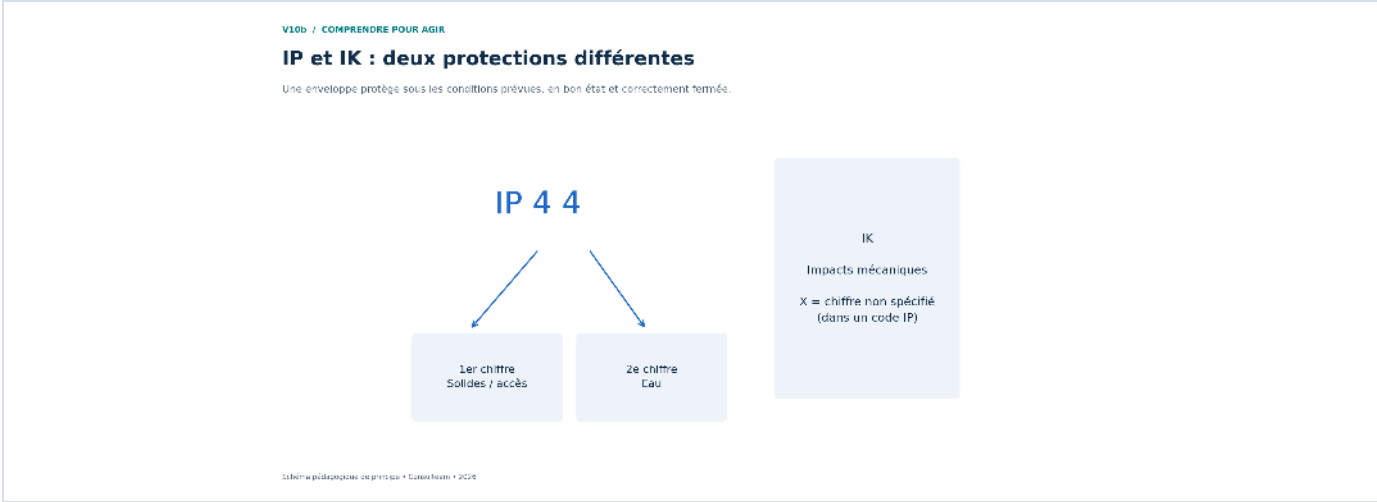
Référence de lecture : CEI/IEC 60529. Les valeurs 9 et 9K ne doivent pas être fusionnées sans vérifier la norme de produit et le marquage du fabricant.

LIRE IP 2 4 SANS FUSIONNER LES DEUX ESSAIS V10-IP



X = degré non spécifié · porte ouverte = protection à réévaluer

Les deux positions se lisent séparément. IPX7 ne prouve pas automatiquement IPX5 sans marquage ou essai correspondant.



V10b · Lecture IP IK

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Comparer IP2X et IP44 : le second annonce aussi une protection contre les projections d'eau, sans autoriser toute opération humide. Rechercher les conditions réelles et la notice.

F14

REPÈRE

EPI, protections collectives et outillage

La suppression du risque et les protections collectives sont recherchées avant le recours aux EPI. Selon l'analyse de l'opération, les moyens peuvent comprendre gants isolants adaptés, protection du visage contre les risques identifiés, casque et vêtements adaptés. Les lunettes seules ne remplacent pas un écran facial lorsque celui-ci est requis. Un gant de manutention n'est pas un gant isolant. Un tapis isolant est un équipement de protection ; un VAT est un dispositif de vérification, pas un EPI. Contrôler l'état, la classe ou les performances, les dates et vérifications prévues et la compatibilité des équipements entre eux. La notice fixe les conditions d'utilisation, d'entretien et de stockage. Retirer du service un équipement non conforme.

EPI

Porté par la personne, adapté et contrôlé.

EPC / protection collective

Obstacle, écran, nappe, tapis ou balisage selon l'analyse.

Outil

Fonction, domaine, marquage et état vérifiés.

VAT

Appareil de vérification, pas un simple détecteur ni un EPI.

10 PHOTOS RÉELLES · 12 REPÈRES

Reconnaître, classer, puis contrôler



Lecture de scène EPI / condamnation

Faire repérer les protections portées, les cadenas et étiquettes, puis demander ce que la photo ne permet pas de conclure : tension, compétence, procédure et conformité au site.

NAVFAC · domaine public ↗



Kae · CC BY-SA 3.0 · source photo ↗

APPAREILLAGE

Disjoncteur

Protège contre les surintensités ; le calibre et la courbe comptent.



symbole fonctionnel simplifié



Diermaier · CC0 · source photo ↗

APPAREILLAGE

DDR

Détecte un courant différentiel ; repérer IΔn et bouton test.



symbole fonctionnel simplifié



Kae · CC BY-SA 3.0 · source photo ↗

APPAREILLAGE

Contacteur

Organe de commande ; ne prouve pas une séparation.



symbole fonctionnel simplifié



Cjp24 · CC BY-SA 3.0 · source photo ↗

COMMANDE

Arrêt d’urgence

Arrête la fonction prévue ; ne vaut ni séparation ni consignation.



symbole fonctionnel simplifié



Raimond Spekking · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

VÉRIFICATION

VAT bipolaire

Tester le VAT avant et après ; suivre sa notice et toutes les combinaisons utiles.

— pas de symbole de circuit unique



Bill Bradford · CC BY 2.0 · source photo ↗

CONDAMNATION

Cadenas + dispositif

Empêche une réalimentation ; identifier le propriétaire et appliquer la procédure du site.

— pas de symbole de circuit unique



Jpbazard · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

EPI

Gants isolants

Classe, date, état, propreté et protection mécanique à contrôler.

— pas de symbole de circuit unique



US Navy · domaine public · source photo ↗

EPI

Écran facial

Modèle adapté au risque prévu ; visière propre, lisible et non endommagée.

— pas de symbole de circuit unique



Photo du matériel de TP à insérer

ÉQUIPEMENT

Tapis isolant

Classe, tension, dimensions, surface, propreté et état adaptés au contexte. À contrôler sur le matériel réel du TP.

— pas de symbole de circuit unique



Danrok · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

EPC

Balisage / obstacle

Matérialise une limite ; ne supprime pas le danger et ne remplace pas une mise en sécurité.

— pas de symbole de circuit unique



Wiha Werkzeuge · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

OUTIL

Tournevis isolé

Marquage, tension assignée et isolation intègre ; choisir aussi la bonne empreinte.

— pas de symbole de circuit unique



ElectricEye · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

OUTIL

Pince isolée

Bonne fonction, bon état, aucune entaille, brûlure ni réparation improvisée.

— pas de symbole de circuit unique

Comparer au modèle réellement mis à disposition : **EPI / équipements CATU ↗** **détecteurs et VAT CATU ↗** **kits d’outils électricien Wiha ↗**

> Les silhouettes et symboles sont conservés comme correspondances fonctionnelles ; une photographie n’atteste jamais à elle seule la conformité, la classe, l’état ou l’adaptation à la mission. Le marquage, la notice et le matériel de TP font foi.



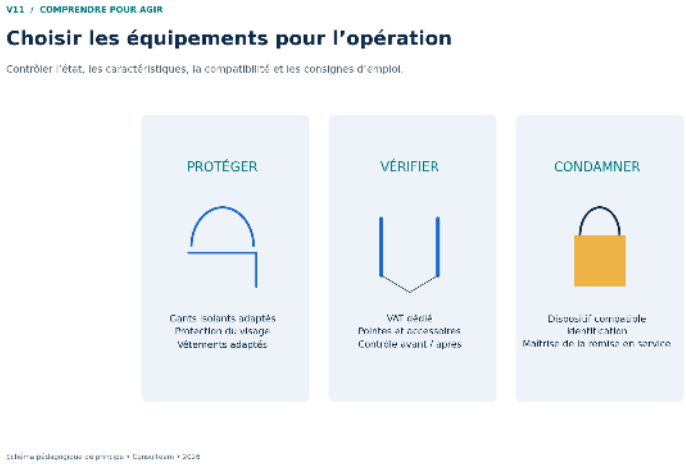
Double triangle IEC 60417-5216 · emploi précisé par la norme du produit

À NE PAS CONFONDRE

Un marquage de matériel, pas une autorisation personnelle

Ce qu’il indique	Ce qu’il n’indique pas
Matériel déclaré adapté au travail sous tension dans les limites marquées	Que son porteur est autorisé à travailler sous tension
Pour les outils à main IEC/EN 60900 : jusqu’à 1 000 V CA et 1 500 V CC selon le marquage	Que l’outil est intact, propre ou adapté à l’opération du jour
Une famille d’exigences d’essais et de marquage	Que toute partie visible de l’outil est isolante

Pour BS et BE Manœuvre : ne pas en déduire « je peux intervenir sous tension ».
La mission, le titre, l’instruction, l’état du matériel et les conditions réelles restent déterminants. Une détérioration de l’isolation ou un marquage illisible impose le retrait du matériel concerné.



V11 · Équipements et fonctions

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À appliquer : Trier sur une table : gant isolant, gant de manutention, écran facial, outil isolé, tournevis ordinaire, VAT et cadenas. Dire la fonction, le contrôle et la limite de chacun.

Tous

1. Ma mission et mon titre

Distinguer formation, habilitation et instruction de travail.

SITUATION

Vous reprenez vos missions après votre précédent stage. Une nouvelle tâche de raccordement vous est confiée : votre titre actuel couvre-t-il réellement cette opération ?

EN UN COUP D'ŒIL

1 **Mission**
Ce que je dois réellement faire

2 **Titre**
Employeur + périmètre + limites

3 **Décision**
Je suspends si la situation dérive

TRIGGER ALERT

Mission différente du titre ou instruction imprécise
STOP · Faire reformuler la mission et les limites par l'employeur.

1 Trois éléments à réunir

La formation prépare à prévenir le risque électrique. L'employeur délivre le titre en fonction des opérations confiées. L'instruction précise la mission réelle, son lieu, ses limites et son organisation. Un certificat de formation ne remplace donc ni le titre ni les instructions. Le symbole seul ne décrit pas tout : lire aussi les installations concernées, les restrictions et la fonction exercée.

2 Préparer une décision professionnelle

Décrire ce qui est demandé avec un verbe précis : utiliser, nettoyer, remplacer, manœuvrer, rechercher une panne. Identifier le circuit, l'environnement et les autres intervenants. Comparer la mission à son titre et à ses compétences techniques. Si une information manque, la demander avant d'agir. L'ancienneté dans le métier ne remplace pas cette vérification.

3 Une responsabilité partagée

Le formateur observe les savoirs et les savoir-faire et remet un avis après formation. L'employeur organise les opérations et décide de l'habilitation. Le travailleur respecte les limites et signale les changements. La lecture de ce support et les résultats des exercices ne valent pas habilitation.

4 Actualité réglementaire

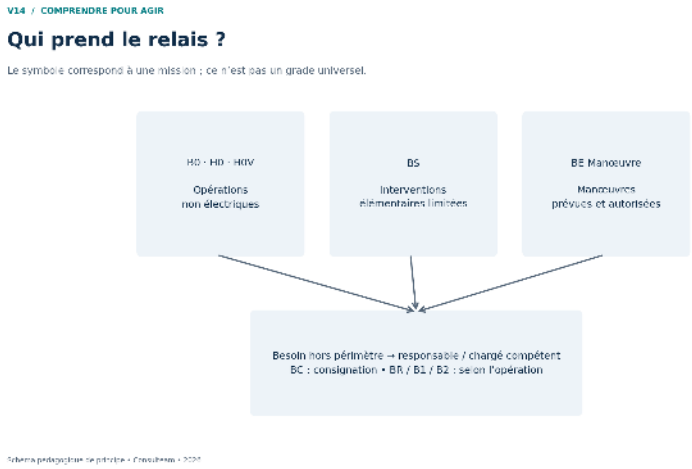
La rédaction de R4544-10 applicable depuis octobre 2025 conditionne les habilitations autorisant le voisinage de pièces nues sous tension à une attestation d’absence de contre-indications médicales. L’employeur vérifie l’application au statut et aux opérations concernés. Cette règle ne doit pas être transformée en exigence uniforme fondée seulement sur le nom d’un stage.

5 Approfondissement associé

Pourquoi habiliter et qui peut l’être : consulter « Repères & approfondissements » pour les tableaux et les situations à débattre.

6 Recyclage : confronter les habitudes au périmètre

Présenter les opérations réellement réalisées depuis la dernière formation, les écarts, les incidents et les changements de matériel. Relire le titre en cours et ses limites. La réussite du recyclage ne renouvelle pas automatiquement le titre : le formateur émet un avis individualisé et l’employeur décide.



V14 · Responsabilités et relais

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

Décider et justifier

Quelles informations demander avant de répondre ?

Repère de correction : La mission exacte, le titre et ses limites, l’installation concernée, les instructions et les moyens disponibles. Aucune intervention sur la seule base de la formation suivie.

Avant d’agir

- Mission formulée
- Titre et limites vérifiés
- Instruction comprise
- Interlocuteur identifié

Tous

2. Comprendre le danger électrique

Reconnaître contact direct, contact indirect et arc.

SITUATION

Une machine fonctionne normalement, mais l’isolant de son câble est entaillé.

EN UN COUP D’ŒIL

1 **Danger**
Présence possible d’énergie

2 **Exposition**
Contact, arc ou énergie résiduelle

3 **Prévention**
Supprimer ou maîtriser l’exposition

TRIGGER ALERT

Capot retiré, conducteur accessible, humidité ou odeur anormale
DANGER · Ne pas s’approcher pour « mieux voir ». Protéger la zone et transmettre.

1 Les grandeurs utiles

La tension U, en volts, est une différence de potentiel. L’intensité I, en ampères, décrit le courant. La résistance R, en ohms, s’oppose au passage du courant. Pour un conducteur ohmique, $U = R \times I$. La puissance active d’une charge résistive alimentée en monophasé s’écrit $P = U \times I$. Ces relations servent à comprendre ; elles ne permettent pas de calculer une situation sans danger pour une personne.

2 Trois mécanismes

Contact direct : toucher une partie active normalement sous tension. Contact indirect : toucher une masse devenue accidentellement sous tension à la suite d’un défaut. Arc électrique : décharge susceptible de provoquer brûlures, projections et effets de pression. Il peut exister un danger sans contact du corps avec le conducteur.

3 Des conséquences variables

L’électrisation est le passage du courant dans le corps ; l’électrocution désigne une issue mortelle. Les conséquences dépendent notamment du trajet, de la durée, de l’intensité, de la fréquence et des conditions de contact. L’humidité, l’état de la peau et les surfaces de contact modifient la situation. Une valeur isolée ne garantit jamais la sécurité.

4 Observer sans s’exposer

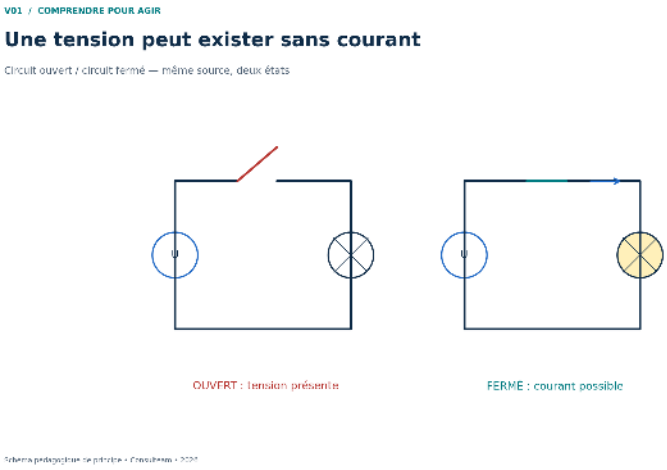
Rechercher un câble abîmé, une enveloppe ouverte, une odeur anormale, des traces d’échauffement ou de l’eau à proximité. Ne pas remettre sous tension pour confirmer visuellement un défaut. Arrêter l’utilisation suivant les consignes, empêcher une réutilisation involontaire et signaler les faits. Les démonstrations du cours utilisent des matériels déconnectés ou une simulation.

5 Approfondir les bases

Le socle électrique rassemble 14 fiches : nature et circuits, courants, unités, résistance, corps humain, défauts, équipements, câblages, protections, classes et indices. Les exercices de repérage se font sur matériels déconnectés ou sous la conduite du formateur.

6 Approfondissement associé

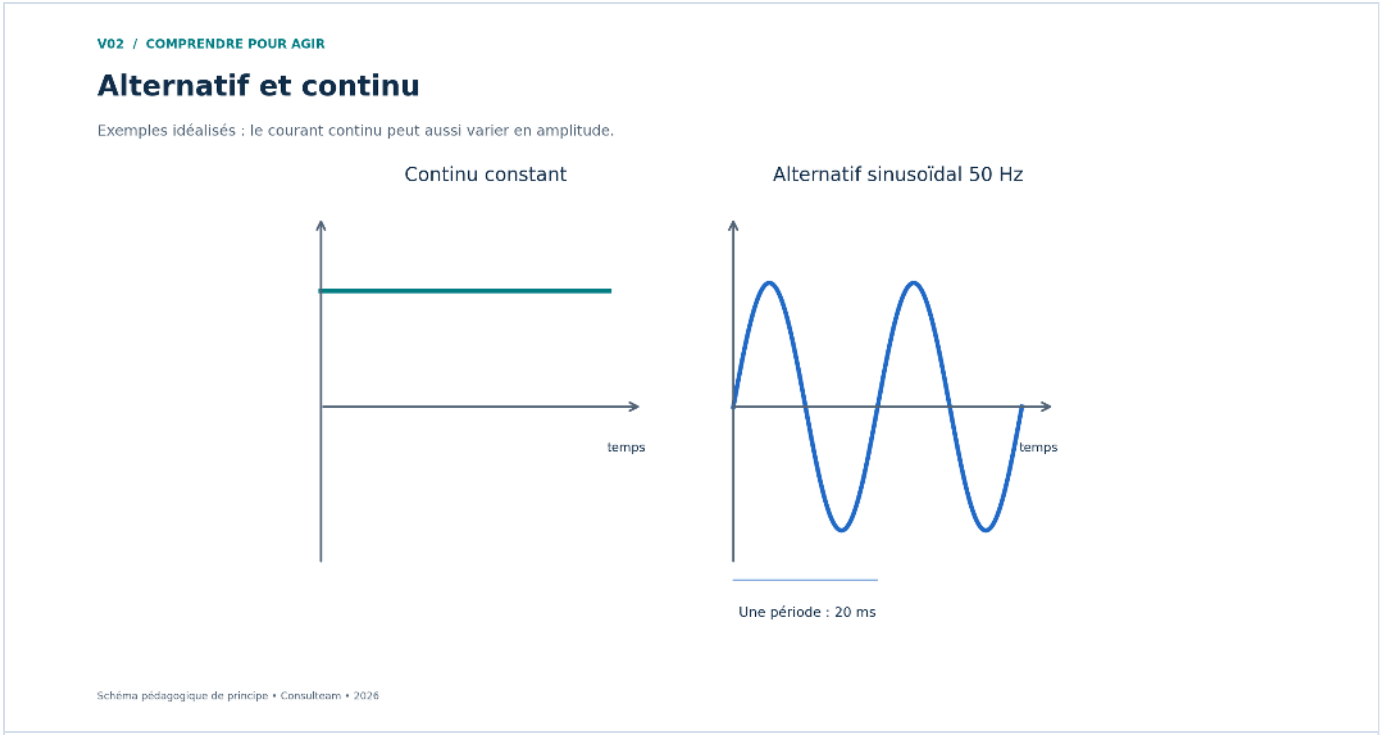
Accidents et intensité dans le corps : consulter « Repères & approfondissements » pour les tableaux et les situations à débattre.



V01 · Circuit ouvert et fermé

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V02 · CA et CC

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V03 · Grandeurs et unités

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V04 / COMPRENDRE POUR AGIR

Résistance : longueur, section, matériau

À matériau et température identiques : R = ρ × L / S

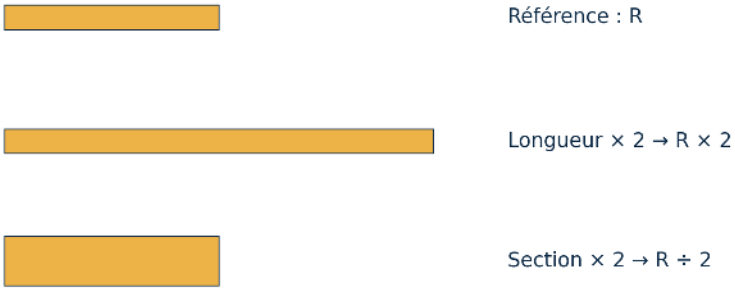


Schéma pédagogique de principe • Consulteam • 2026

V04 · Facteurs de résistance

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V04b / COMPRENDRE POUR AGIR

Effet Joule : doubler I quadruple l'échauffement

Puissance dissipée dans une résistance fixe : P = R × I²

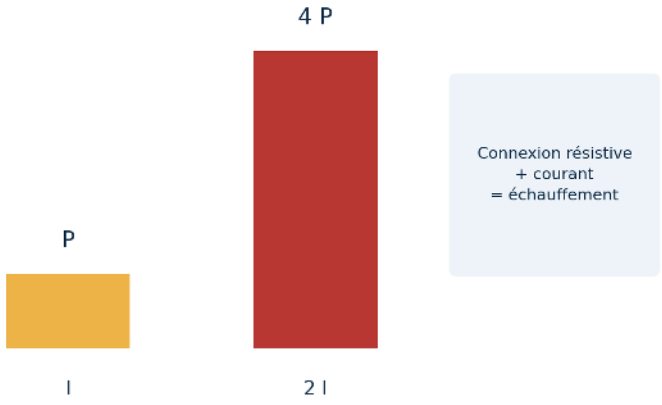
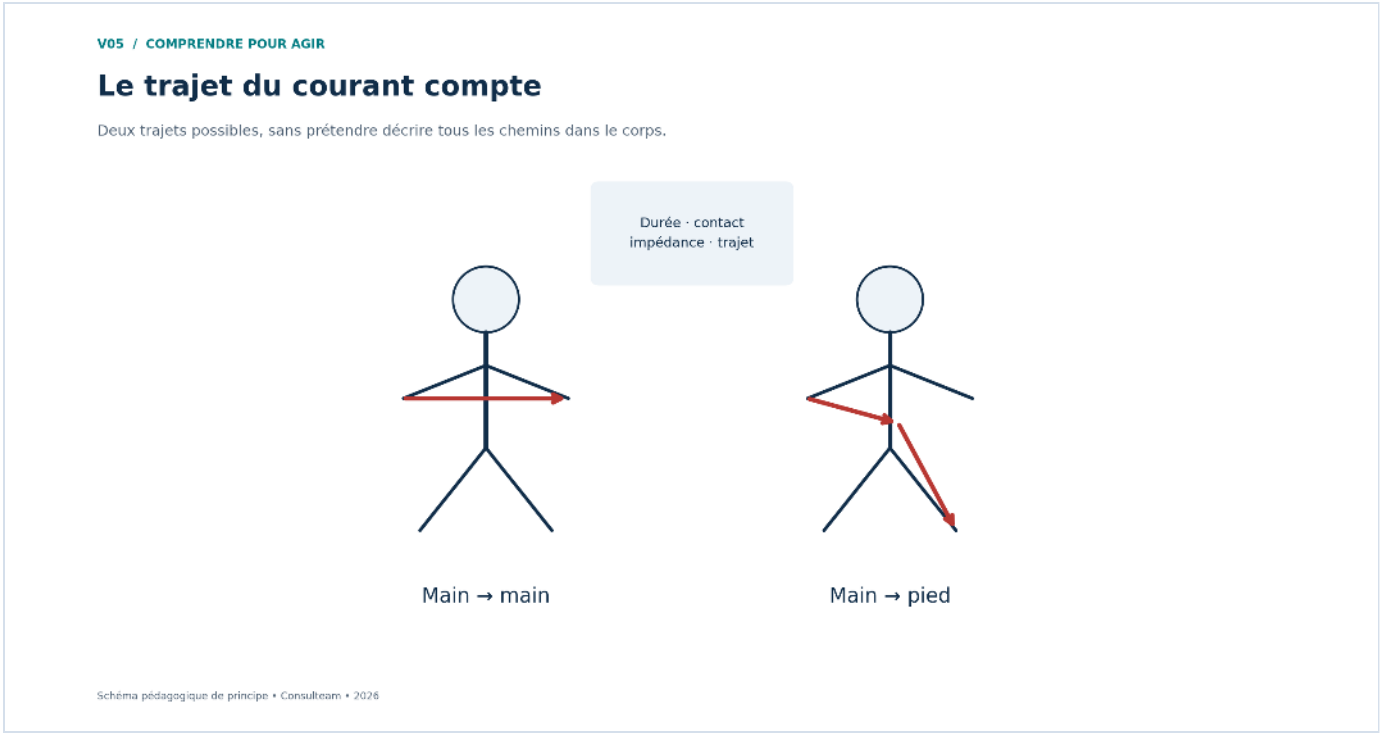


Schéma pédagogique de principe • Consulteam • 2026

V04b · Effet Joule

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

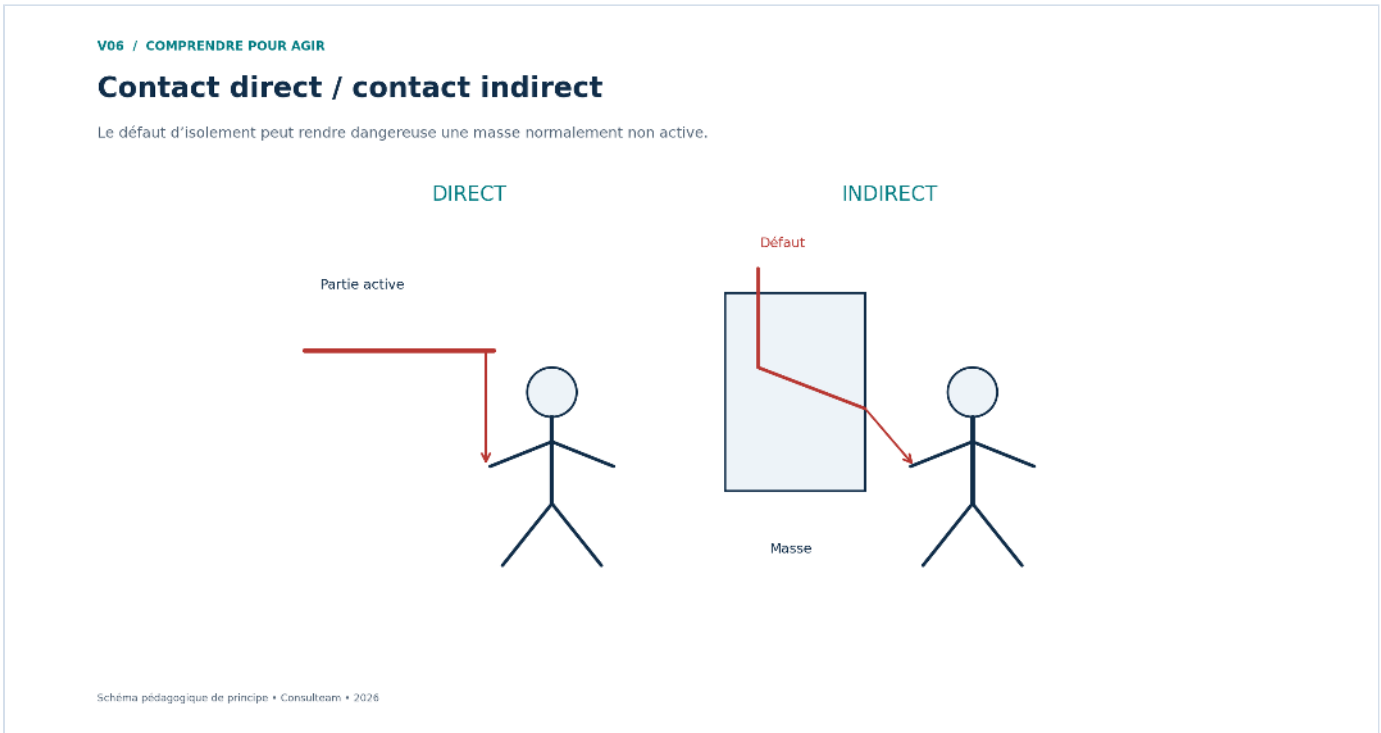
.



V05 · Trajets dans le corps

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

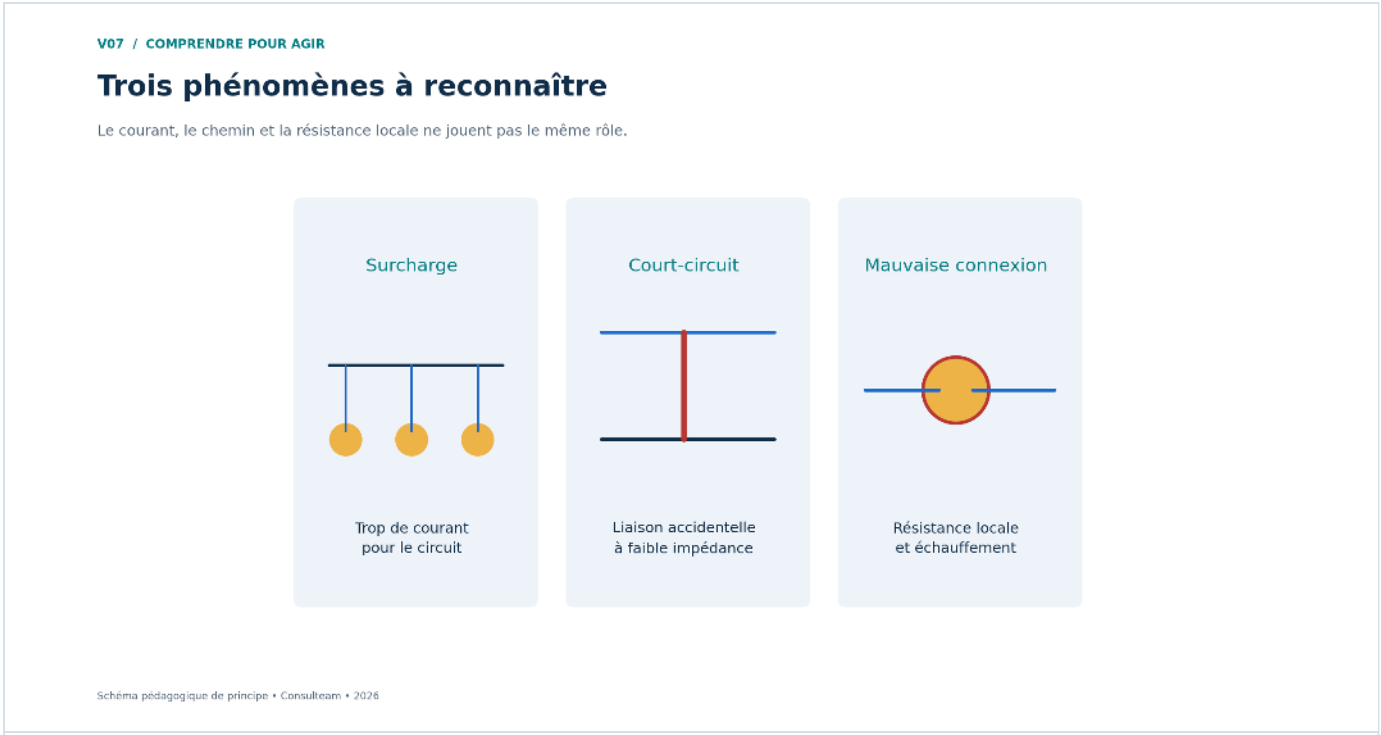
.



V06 · Contacts direct et indirect

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V07 · Mécanismes de défaut

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V08 · Fonctions des appareils

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V09 / COMPRENDRE POUR AGIR

Phase, neutre et conducteur de protection

Le neutre est actif. Le PE est distinct : aucun pont improvisé N–PE.

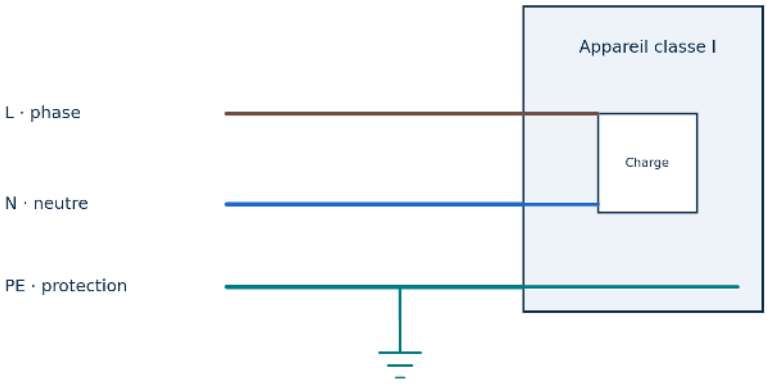


Schéma pédagogique de principe • Consulteam • 2026

V09 · L N PE

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

V09b / COMPRENDRE POUR AGIR

Protection du circuit / protection différentielle

Le DDR détecte un déséquilibre ; il ne remplace pas les autres mesures de protection.



30 mA ≠ autorisation de contact

Schéma pédagogique de principe • Consulteam • 2026

V09b · Disjoncteur et DDR

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V10 · Classes I II III

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

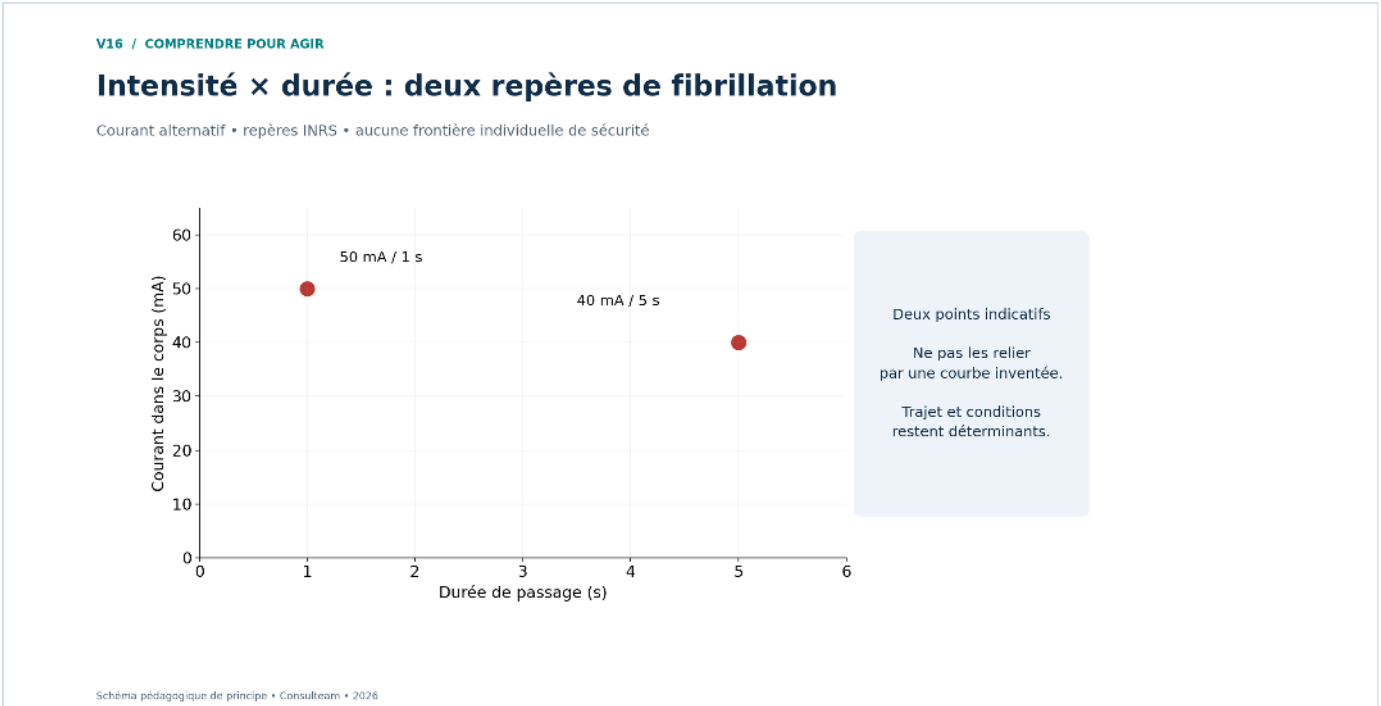
.



V10b · Lecture IP IK

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

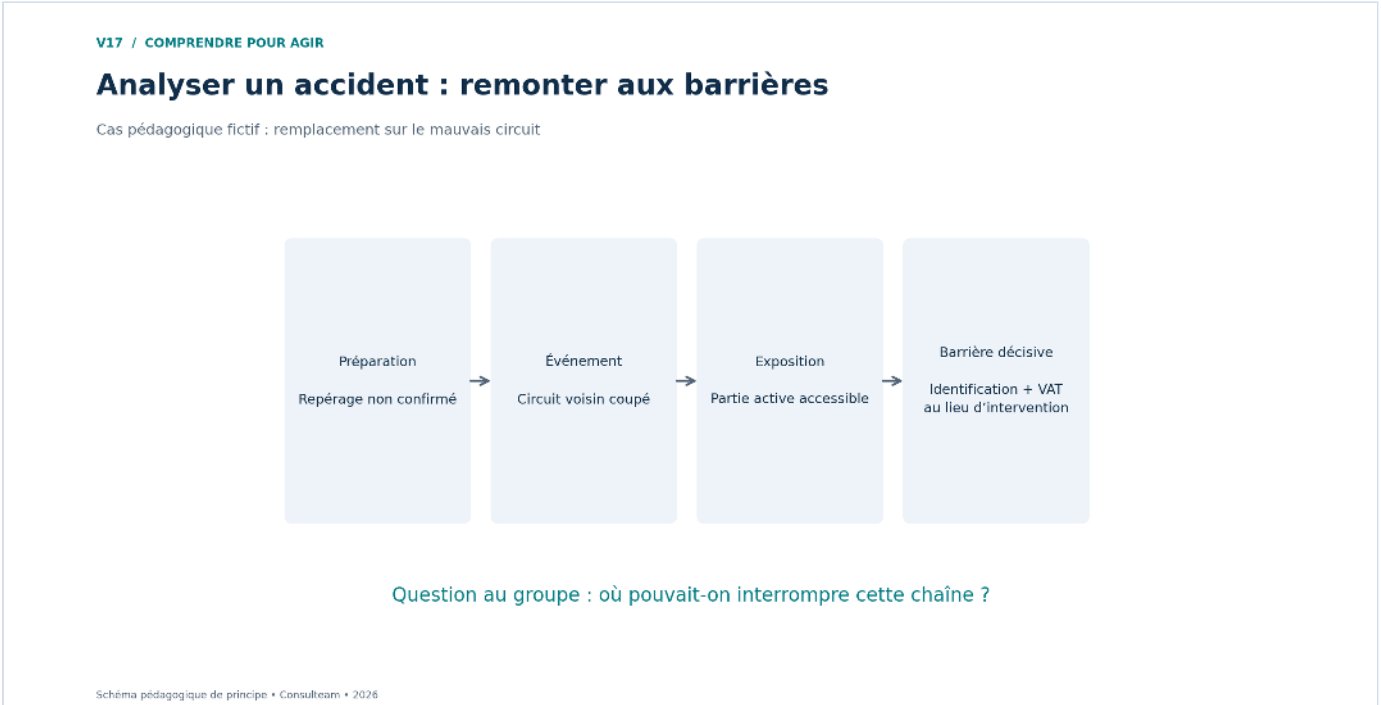
.



V16 · Intensité et durée

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

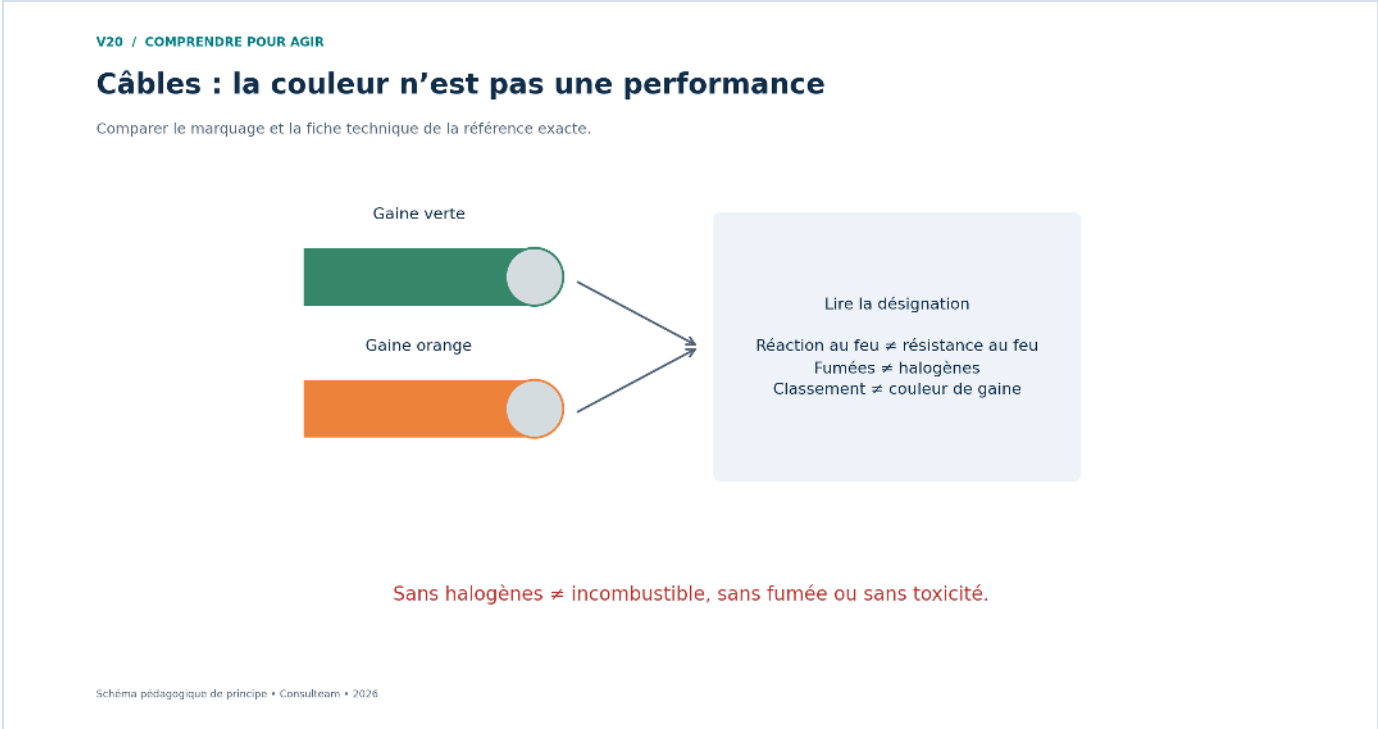
· Repère documentaire ↗



V17 · Chaîne accidentelle

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V20 · Câbles et feu

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

Décider et justifier

Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l’utilisation ?

Repère de correction : Non. Un appareil peut fonctionner tout en présentant un danger. Écarter l’équipement selon les consignes et transmettre le défaut, sans essai supplémentaire.

Avant d’agir

- État du matériel
- Humidité et environnement
- Sources identifiées
- Défaut signalé

Tous

3. Qui fait quoi ?

Choisir le bon relais sans élargir son rôle.

SITUATION

Après un déclenchement, on vous demande de démonter le tableau pour trouver la panne.

EN UN COUP D'ŒIL

1

Qui décide ?
Responsabilités identifiées

2

Qui agit ?
Opération compatible avec le symbole

3

Qui alerter ?
Relais nommé avant de commencer

TRIGGER ALERT

Personne compétente non identifiée
STOP · Pas d'opération sans organisation et relais explicites.

1 Le parcours de la session

B0 : opérations non électriques en environnement basse tension. H0 et H0V : opérations non électriques en environnement haute tension, avec des conditions de voisinage différentes. BS : interventions élémentaires basse tension, dans leurs limites. BE Manœuvre : manœuvres basse tension désignées. L'attribut Manœuvre est essentiel ; BE seul ne précise pas l'opération.

2 Les rôles présentés pour se repérer

BC concerne la consignation ; BR les interventions générales BT, dont le dépannage ; B1 l'exécution de travaux électriques et B2 leur conduite. BE avec un autre attribut concerne une autre opération spécifique. Ces rôles sont des repères de passage de relais dans cette session, pas des habilitations préparées ici.

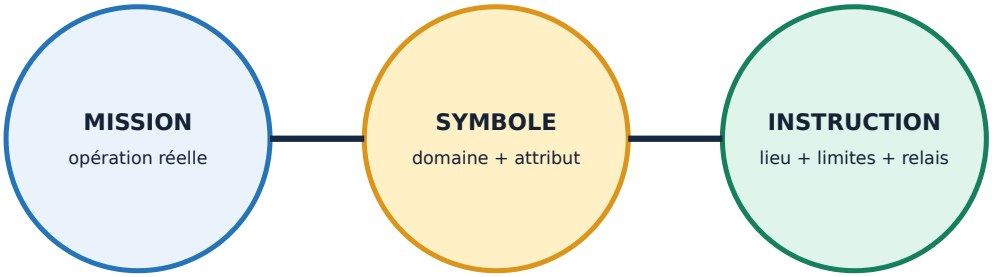
3 Le métier ne détermine pas le symbole

Un agent de maintenance peut avoir plusieurs missions de natures différentes. Un agent informatique peut utiliser un appareil ou intervenir sur une alimentation ; ce ne sont pas les mêmes opérations. Une mission ne devient pas élémentaire parce qu'elle est courte ou habituelle. Ne pas attribuer une habilitation à partir du seul intitulé du poste.

4 Exprimer un refus utile

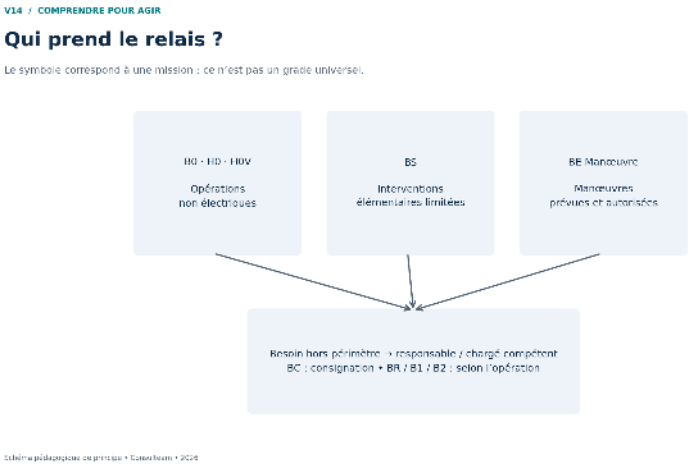
Dire ce qui dépasse son périmètre, décrire les faits observés et demander le relais prévu. Exemple : « L'appareil déclenche à nouveau. Je suspends les manœuvres et demande une prise en charge du défaut. » Éviter les diagnostics improvisés et les consignes ambiguës telles que « remets-le comme avant ».

MISSION, SYMBOLE, INSTRUCTION : LES TROIS DOIVENT COÏNCIDER V14



UN ÉCART = STOP + CLARIFICATION

Le niveau métier ou l’habitude ne remplace ni le titre délivré ni l’instruction de l’employeur.



V14 · Responsabilités et relais

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

Décider et justifier

BE Manœuvre autorise-t-il cette recherche de panne ?

Repère de correction : Non. Arrêter les tentatives et transmettre à l’interlocuteur compétent prévu par l’organisation ; ne pas transformer une manœuvre en dépannage.

Avant d’agir

- Opération nommée
- Symbole complet
- Restriction comprise
- Relais prévu

4. B0 · H0 · H0V : travailler dans la bonne zone

Maintenir corps, outils et matériaux dans les limites autorisées.

SITUATION

Vous transportez une échelle dans un local électrique ; un collègue a déplacé le balisage.

EN UN COUP D'ŒIL

1 **Zone**
Inclure corps, outil et charge

2 **Limite**
La distance n'est pas une autorisation

3 **Changement**
Arrêt, repli, nouvelle décision

TRIGGER ALERT

Trajet, outil, charge ou environnement modifiés
RECALCUL · Reprendre l'enveloppe des mouvements et la décision de zone.

1 Préparer le déplacement

Reconnaître l'accès autorisé, le cheminement et les limites du chantier. Prendre en compte les outils, les manches, les tubes et les charges : la distance des pieds ne représente pas toute l'enveloppe de travail. Anticiper les rotations, les gestes involontaires et les personnes qui peuvent entrer dans la zone.

2 BT et HT : ne pas transposer

Le B indique la basse tension et le H la haute tension. Le V de H0V concerne le voisinage renforcé HT dans les conditions prévues. Il n'autorise pas des travaux électriques. Le symbole B0V n'existe pas. Les limites de zone dépendent de l'installation et de sa tension : le plan et le balisage expliqués avant le travail sont indispensables.

3 Exécutant et chargé de chantier

Le rôle doit être précisé. L'exécutant suit la conduite et la surveillance prévues. Le chargé de chantier organise la prévention du chantier non électrique dans son périmètre. Une habilitation H0V ne permet pas d'entrer librement dans n'importe quel poste HT. La suppression du voisinage reste à rechercher ; les opérations non électriques autorisées au voisinage sont limitées par leur finalité.

4 Une situation qui change impose une nouvelle décision

Une porte ouverte, un écran retiré ou un balisage déplacé change les conditions initiales. Suspendre son activité, conserver une position sûre et alerter le responsable. Ne pas déplacer soi-même une protection électrique pour gagner de la place. Lors des TP, les zones BT et HT sont matérialisées sur une installation représentative ou une simulation explicitement décrite.

5 Approfondissement associé

Distances, zones et travaux en hauteur : consulter « Repères & approfondissements » pour les tableaux et les situations à débattre.



PHOTO D'OBSERVATION

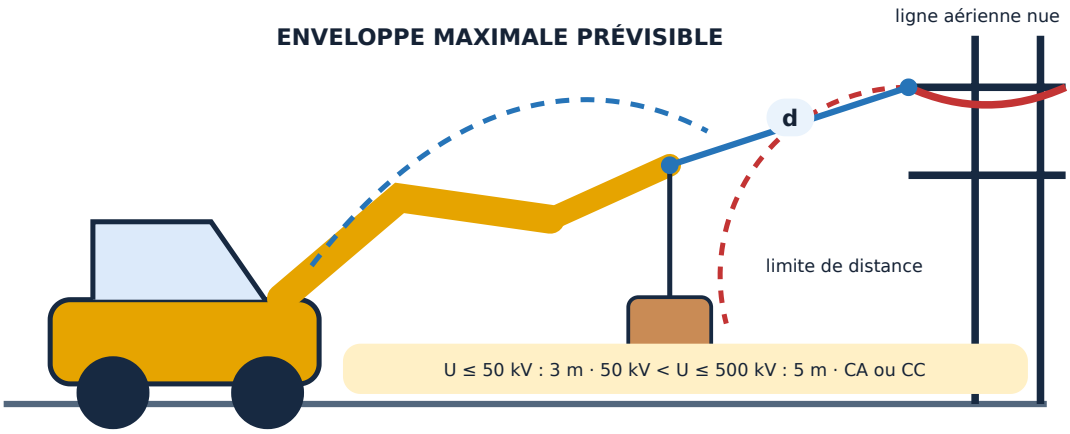
Que peut-on affirmer sans ouvrir ?

Faire relever la signalisation, l'identification, les voyants, l'arrêt d'urgence, les accès et l'environnement. Puis faire distinguer *observation* et *supposition* : porte fermée, aucun indice visible ne prouve l'absence de tension ni l'autorisation d'ouverture.

Ressource issue de vos supports. Photo ancienne utilisée comme situation d'analyse, jamais comme référence de conformité actuelle.

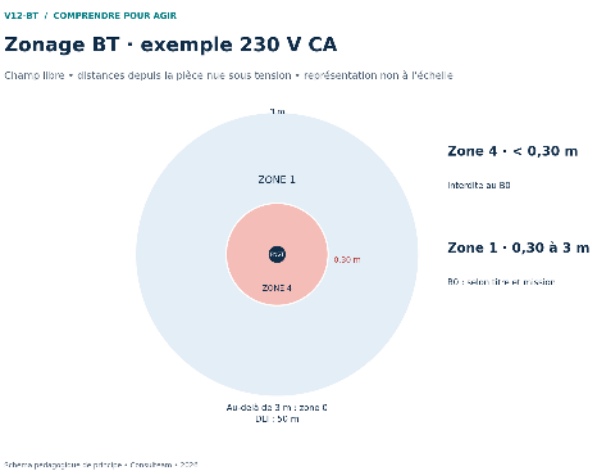
ENGIN DE CHANTIER : ENVELOPPE ET DISTANCE DE SÉCURITÉ

V23



Inclure mouvements de la ligne, terrain, vent, engin, outil, charge, balancement et déplacement.

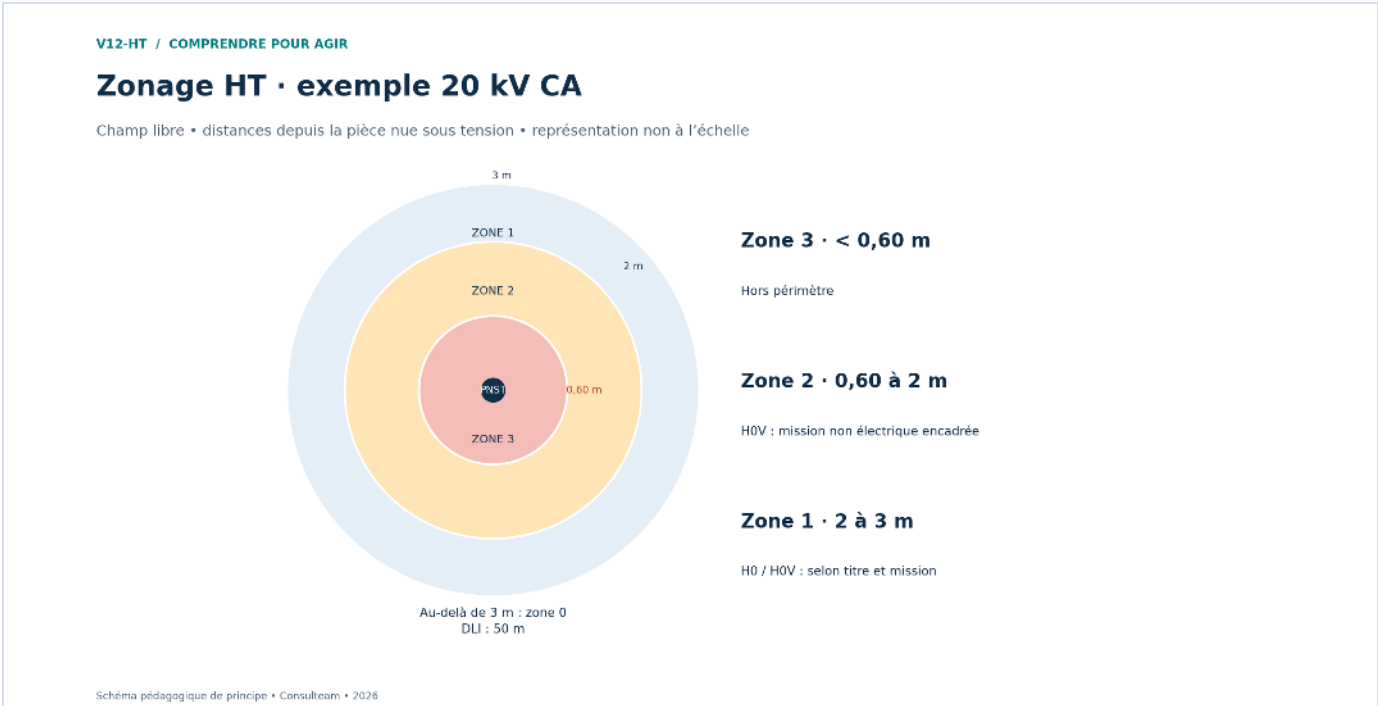
Travaux d’ordre non électrique : arrêté du 5 juillet 2024, articles 2 à 5. Schéma non à l’échelle ; tension, hauteur ou distance incertaine = arrêt et échange avec l’exploitant.



V12-BT · Zones BT 230 V

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

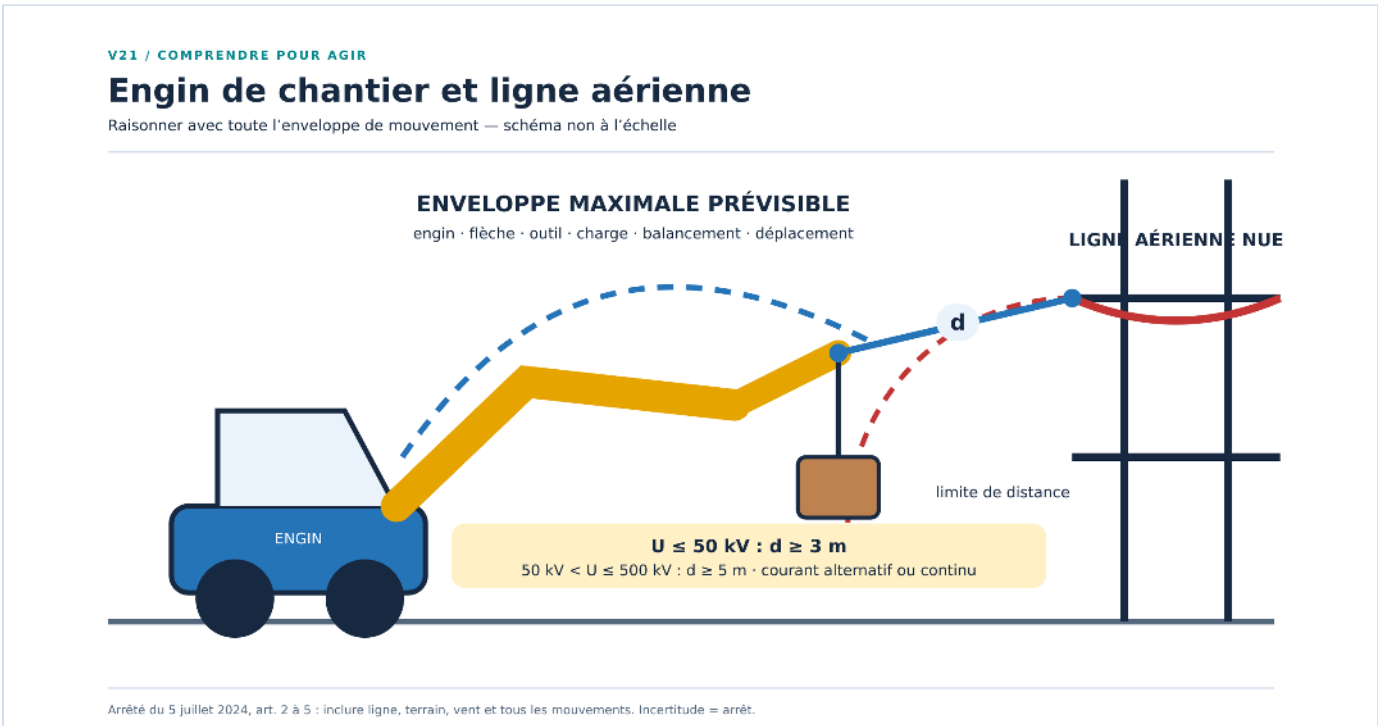
· Repère documentaire ↗



V12-HT · Zones HT 20 kV

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗



V21 · Hauteur et ouvrages

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

Décider et justifier

Peut-on continuer en restant simplement « prudent » ?

Repère de correction : Non. L'organisation de la zone n'est plus celle qui a été expliquée. Arrêter le déplacement et faire rétablir ou redéfinir les conditions de sécurité.

(

Avant d’agir

- Accès reconnu
- Zone expliquée
- Encombrement anticipé
- Balisage respecté

BS

5. BS : préparer une intervention élémentaire

Reconnaître une intervention admissible et ses conditions.

SITUATION

Il faut remplacer à l’identique une prise endommagée. L’étiquette du circuit est illisible.

EN UN COUP D’ŒIL

1

BS
Intervention élémentaire définie

2

Identique
Référence et caractéristiques vérifiées

3

Extension
Modification ou dépannage général exclus

TRIGGER ALERT

Référence différente, circuit à modifier ou panne à diagnostiquer
HORS BS · Ne pas transformer un remplacement élémentaire en dépannage.

1 Définir l’intervention

Les exemples comprennent certains remplacements à l’identique et le raccordement d’un matériel à un circuit en attente sur bornier adapté. Le remplacement ne doit pas masquer une modification d’installation. La recherche de panne n’est pas une mission BS. Vérifier les limites techniques du circuit avant de retenir l’intervention.

2 Repères chiffrés BS à contrôler ensemble

La FAQ INRS consultée indique : alimentation ≤ 400 V CA ou ≤ 600 V CC ; protection de courant assigné ≤ 32 A CA ou ≤ 16 A CC ; section ≤ 6 mm² cuivre ou ≤ 10 mm² aluminium. Ces limites sont cumulatives avec les autres conditions de l’intervention ; elles ne suffisent pas à autoriser une tâche. Vérifier le référentiel consolidé, le circuit terminal et les prescriptions applicables avant le TP.

3 Les conditions de réalisation

L’intervention BS se réalise hors tension et sans voisinage. Le BS effectue la mise hors tension pour sa propre intervention et n’a pas d’exécutant sous ses ordres. Cette organisation se distingue de la consignation réalisée pour permettre le travail d’une autre équipe.

4 Identifier avant de séparer

Une étiquette douteuse n’est pas une identification. Rechercher toutes les sources possibles : réseau, secours, onduleur, alimentation provenant d’un autre circuit. Si l’identification est incertaine ou si l’environnement ne permet pas de maîtriser le risque, interrompre la préparation et demander le relais. Ne pas choisir un dispositif par ressemblance.

5 Préparer la remise en service

Prévoir dès le début le matériel de remplacement compatible, l’outillage, les protections, le contrôle du travail et les personnes à informer. Après intervention, vérifier que les conditions de remise en service sont réunies et rendre compte. Un défaut constaté à ce stade impose l’arrêt ; il ne justifie pas de commencer un dépannage hors périmètre.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE

BS · intervention élémentaire en 8 étapes

Le BS réalise pour son propre compte la mise hors tension et l’intervention autorisée ; il n’a pas d’exécutant sous ses ordres.

1. **Cadrer la mission**
   Vérifier l’instruction, le lieu, l’appareil, l’intervention élémentaire prévue et les limites du titre BS.
2. **Préidentifier**
   Repérer le bon circuit, toutes ses alimentations possibles et le matériel à remplacer ou raccorder ; comparer les caractéristiques avant toute ouverture.
3. **Séparer**
   Arrêter l’équipement puis ouvrir le dispositif de séparation identifié qui coupe toutes les alimentations de la partie concernée.
4. **Condamner**
   Empêcher la réalimentation selon la procédure du site : dispositif adapté, cadenas et identification personnelle lorsque prévus.
5. **Vérifier l’absence de tension**
   Contrôler le VAT avant usage, vérifier au lieu d’intervention tous les conducteurs et combinaisons utiles, puis recontrôler le VAT. Résultat douteux = arrêt.
6. **Intervenir hors tension**
   Délimiter si nécessaire, utiliser l’outillage et les protections prescrits, puis réaliser uniquement le remplacement ou raccordement élémentaire défini.

7 **Contrôler avant fermeture**

Vérifier serrage, repérage, capots, absence d'outil ou de pièce oubliée et intégrité apparente de l'équipement.

8 **Remettre et rendre compte**

Retirer ses protections et sa condamnation selon la procédure, remettre sous tension si autorisé, contrôler le résultat attendu et signaler tout écart.

LIMITES À VÉRIFIER

Périmètre technique usuel

- BT : au plus 400 V en alternatif ou 600 V en continu.
- Circuit protégé au plus à 32 A en alternatif ou 16 A en continu.
- Conducteurs actifs au plus à 6 mm² cuivre ou 10 mm² aluminium.
- Exclusivement hors tension, sans voisinage de pièces nues sous tension.
- Remplacement à l'identique ou raccordement sur circuit en attente ; opération courte et localisée.

> Ces seuils doivent être rapprochés du titre délivré, de l'instruction, de la norme applicable et de la configuration réelle.

MATÉRIEL · EPI · EPC

À préparer selon l'analyse

- VAT bipolaire approprié, vérifié avant et après.
- Dispositif de condamnation et repérage correspondant à l'organe.
- Outillage isolé et adapté, éclairage sûr, pièces strictement compatibles.
- Gants, écran facial, casque ou vêtement de protection lorsqu'ils sont prescrits par l'analyse et les instructions.
- Balisage, obstacle, nappe ou tapis seulement si prévus et adaptés : ils ne créent pas un droit au voisinage.

HORS BS

☐ **Diagnostic de panne, modification, extension, référence non équivalente, voisinage ou doute sur une source.**
Ne pas improviser : remettre en sécurité, interdire l'accès si nécessaire et demander le relais compétent.



V13 · Mise en sécurité BS

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

Décider et justifier

L’absence d’étiquette peut-elle être compensée par un essai au hasard ?

Repère de correction : Non. Une identification fiable est un préalable. Demander la clarification et ne pas commencer le remplacement.

Avant d’agir

- Nature élémentaire
- Limites techniques vérifiées
- Hors tension et sans voisinage
- Toutes les sources repérées
- Remplacement compatible

BS / BE Manœuvre : selon mission

6. Mise en sécurité · VAT · équipements

Expliquer les contrôles au lieu de reproduire un geste.

SITUATION

Le voyant est éteint. On vous propose de commencer immédiatement le remplacement.

EN UN COUP D'ŒIL

1 **Séparer**
Toutes les sources identifiées

2 **Vérifier**
VAT adapté, contrôlé avant/après

3 **Protéger**
Moyens choisis et inspectés

TRIGGER ALERT

Source inconnue, VAT douteux ou résultat inattendu
ARRÊT IMMÉDIAT · Considérer la présence de tension et demander le relais.

1 Arrêt, séparation et absence de tension

L'arrêt fonctionnel d'un appareil n'établit pas son absence de tension. Pour sa mise en sécurité, le BS suit les prescriptions de préidentification, séparation, condamnation et vérification d'absence de tension. La procédure est démontrée avec le matériel du banc et sa notice ; un bouton d'arrêt ne remplace pas ces étapes.

2 Vérifier avec le bon équipement

La VAT repose sur un dispositif prévu pour cette fonction et adapté à l'installation. Un tournevis testeur, un détecteur sans contact ou un voyant ne remplacent pas la VAT. Vérifier le fonctionnement du dispositif avant et après la vérification selon sa notice. Le formateur fait identifier les points de contrôle et les protections nécessaires sur le montage utilisé.

3 Choisir et contrôler les moyens

Examiner l'adéquation des équipements à l'opération, leur état, leur marquage et les contrôles prescrits. Un manche plastique ne suffit pas à qualifier un outil d'isolé. Écarter un gant abîmé ou un équipement dont le contrôle requis n'est pas établi. Les protections individuelles ne rendent pas admissible une tâche hors du périmètre autorisé.

4 Réagir à une vérification non concluante

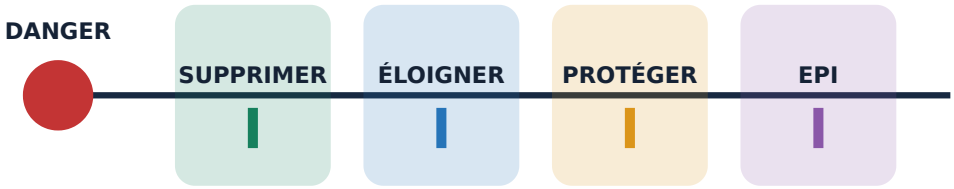
Une présence de tension, un appareil qui ne satisfait pas son contrôle de fonctionnement ou un point inaccessible interdit de conclure à l'absence de tension. Arrêter, maintenir la sécurité de la zone et demander l'analyse compétente. La remise en service attend la fin de l'intervention et les contrôles prévus.

5 Approfondissement associé

VAT 2P/2P+T, terre et MALT/CC : consulter « Repères & approfondissements » pour les tableaux et les situations à débattre.

LA BARRIÈRE LA PLUS FORTE SE PLACE EN PREMIER

V11



EPI = dernier rempart, jamais alibi pour maintenir le danger

L’analyse peut combiner plusieurs barrières. Leur ordre ne dispense jamais de vérifier leur efficacité réelle.

10 PHOTOS RÉELLES · 12 REPÈRES

Reconnaître, classer, puis contrôler



Lecture de scène EPI / condamnation

Faire repérer les protections portées, les cadenas et étiquettes, puis demander ce que la photo ne permet pas de conclure : tension, compétence, procédure et conformité au site.

NAVFAC · domaine public ↗



Kae · CC BY-SA 3.0 · source photo ↗

APPAREILLAGE

Disjoncteur

Protège contre les surintensités ; le calibre et la courbe comptent.



symbole fonctionnel simplifié

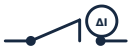


Diermaier · CC0 · source photo ↗

APPAREILLAGE

DDR

Détecte un courant différentiel ; repérer IΔn et bouton test.



symbole fonctionnel simplifié



Kae · CC BY-SA 3.0 · source photo ↗

APPAREILLAGE

Contacteur

Organe de commande ; ne prouve pas une séparation.



symbole fonctionnel simplifié



Cjp24 · CC BY-SA 3.0 · source photo ↗

COMMANDE

Arrêt d’urgence

Arrête la fonction prévue ; ne vaut ni séparation ni consignation.



symbole fonctionnel simplifié



Raimond Spekking · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

VÉRIFICATION

VAT bipolaire

Tester le VAT avant et après ; suivre sa notice et toutes les combinaisons utiles.

— pas de symbole de circuit unique



Bill Bradford · CC BY 2.0 · source photo ↗

CONDAMNATION

Cadenas + dispositif

Empêche une réalimentation ; identifier le propriétaire et appliquer la procédure du site.

— pas de symbole de circuit unique



Jpbazard · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

EPI

Gants isolants

Classe, date, état, propreté et protection mécanique à contrôler.

— pas de symbole de circuit unique



US Navy · domaine public · source photo ↗

EPI

Écran facial

Modèle adapté au risque prévu ; visière propre, lisible et non endommagée.

— pas de symbole de circuit unique



Photo du matériel de TP à insérer

ÉQUIPEMENT

Tapis isolant

Classe, tension, dimensions, surface, propreté et état adaptés au contexte. À contrôler sur le matériel réel du TP.

— pas de symbole de circuit unique



Danrok · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

EPC

Balisage / obstacle

Matérialise une limite ; ne supprime pas le danger et ne remplace pas une mise en sécurité.

— pas de symbole de circuit unique



Wiha Werkzeuge · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

OUTIL

Tournevis isolé

Marquage, tension assignée et isolation intègre ; choisir aussi la bonne empreinte.

— pas de symbole de circuit unique



ElectricEye · CC BY-SA 4.0 · source photo ↗

OUTIL

Pince isolée

Bonne fonction, bon état, aucune entaille, brûlure ni réparation improvisée.

— pas de symbole de circuit unique

Comparer au modèle réellement mis à disposition : **EPI / équipements CATU ↗** **détecteurs et VAT CATU ↗** **kits d’outils électricien Wiha ↗**

> Les silhouettes et symboles sont conservés comme correspondances fonctionnelles ; une photographie n’atteste jamais à elle seule la conformité, la classe, l’état ou l’adaptation à la

mission. Le marquage, la notice et le matériel de TP font foi.



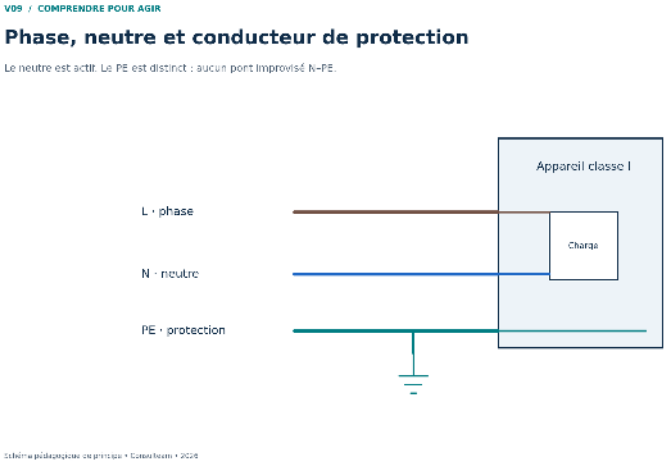
Double triangle IEC 60417-5216 · emploi précisé par la norme du produit

À NE PAS CONFONDRE

Un marquage de matériel, pas une autorisation personnelle

Ce qu'il indique	Ce qu'il n'indique pas
Matériel déclaré adapté au travail sous tension dans les limites marquées	Que son porteur est autorisé à travailler sous tension
Pour les outils à main IEC/EN 60900 : jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC selon le marquage	Que l'outil est intact, propre ou adapté à l'opération du jour
Une famille d'exigences d'essais et de marquage	Que toute partie visible de l'outil est isolante

Pour BS et BE Manœuvre : ne pas en déduire « je peux intervenir sous tension ».
La mission, le titre, l'instruction, l'état du matériel et les conditions réelles restent déterminants. Une détérioration de l'isolation ou un marquage illisible impose le retrait du matériel concerné.



V09 · L N PE

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V11 · Équipements et fonctions

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

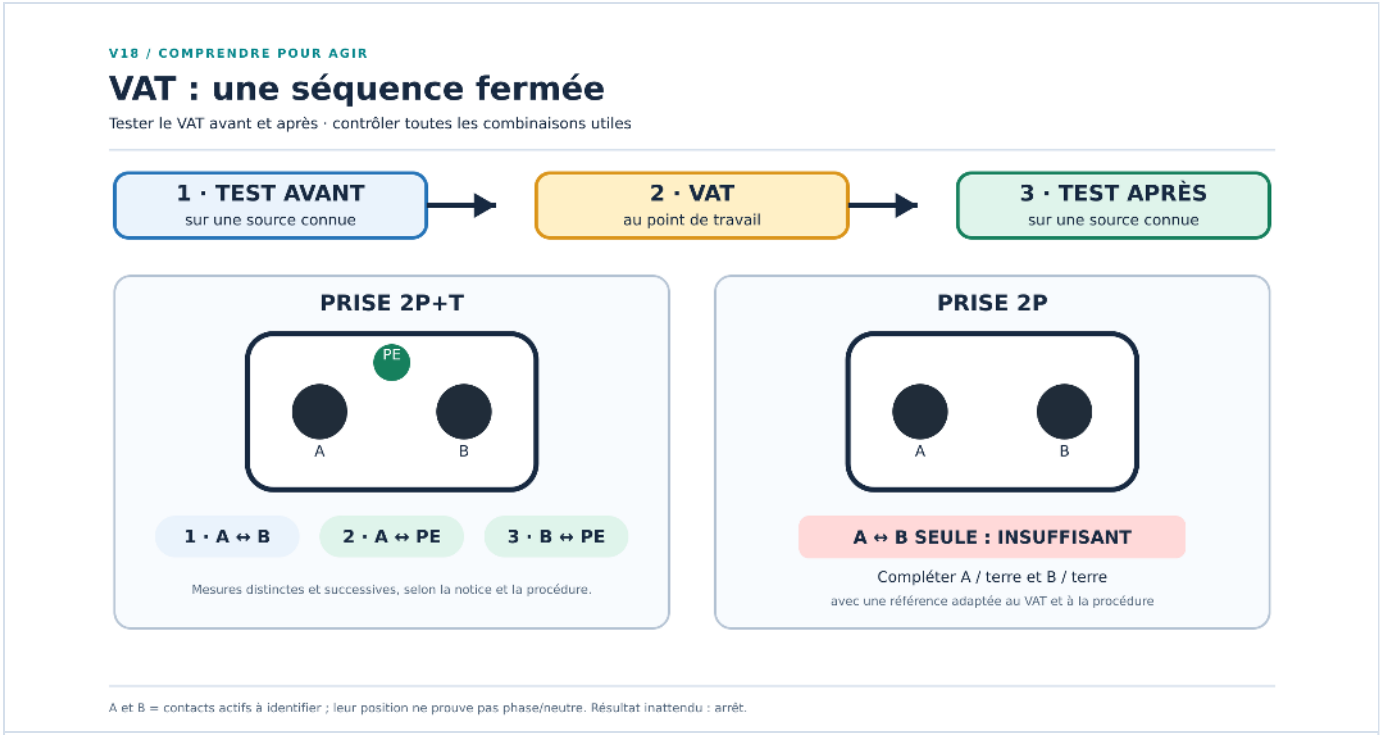
.



V13 · Mise en sécurité BS

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

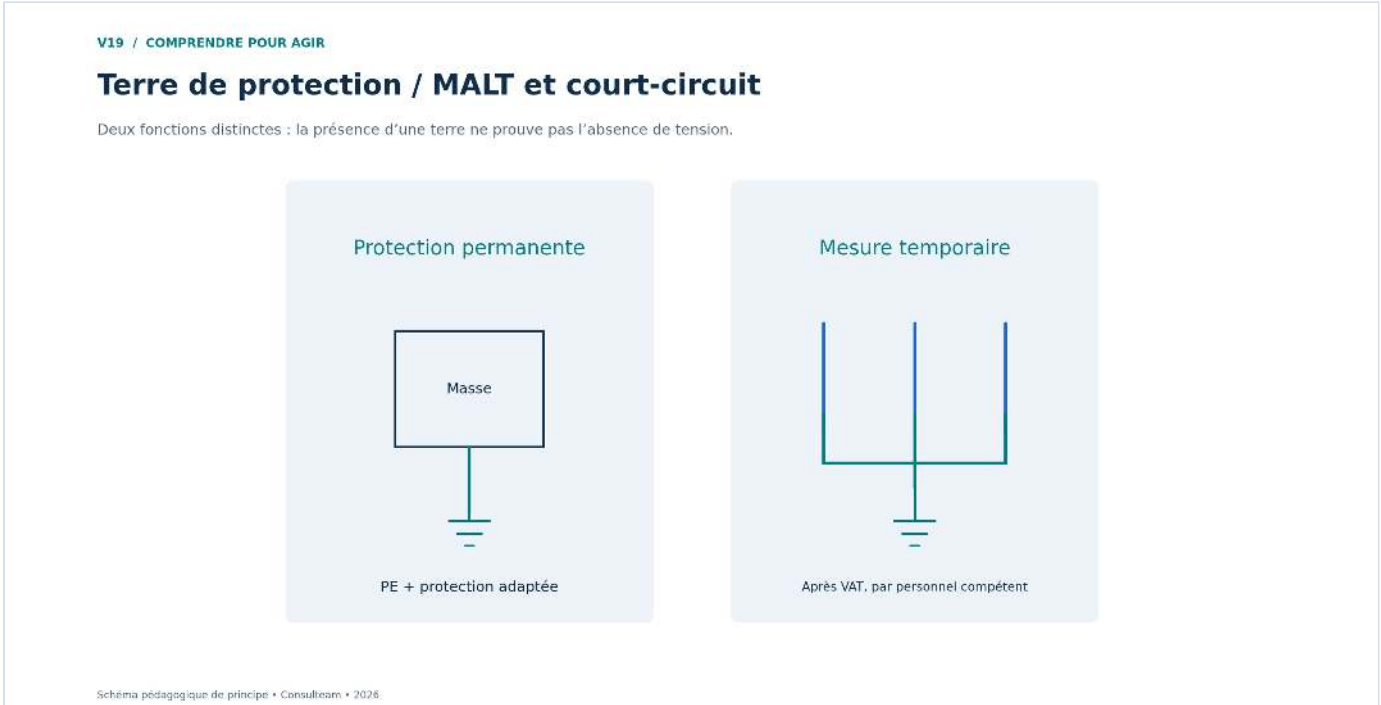
.



V18 · VAT 2P et 2P+T

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V19 · Terre et MALT CC

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

Décider et justifier

Un voyant éteint est-il une preuve suffisante ?

Repère de correction : Non : il peut être défectueux ou ne pas représenter toutes les sources. Appliquer la mise en sécurité et la VAT prévues, avec le matériel adapté.

(

Avant d’agir

- Sources et circuit
- Séparation et condamnation
- Dispositif adapté
- Contrôles avant/après
- Résultat concluant

BE Manœuvre

7. BE Manœuvre : exécuter et rendre compte

Réaliser une commande définie et traiter une anomalie.

SITUATION

Un disjoncteur déclenche de nouveau après une première remise en service autorisée.

EN UN COUP D’ŒIL

1
Identifier
Ordre + appareil + état initial

2
Manœuvrer
Seulement l’opération confiée

3
Rendre compte
État final et anomalie transmis

TRIGGER ALERT

Repère absent ou deuxième déclenchement
STOP · Ne pas insister, ne pas neutraliser ; rendre compte des faits.

1 Comprendre ce que l’on commande

Identifier l’appareil, sa fonction, son état initial et l’effet attendu. Un interrupteur, un sectionneur et un disjoncteur n’ont pas des fonctions interchangeables. Lire les instructions et vérifier que l’appareil permet la manœuvre prévue dans les conditions rencontrées. Ne jamais supposer qu’un sectionneur peut couper une charge.

2 La limite est l’opération confiée

Le BE Manœuvre exécute les manœuvres correspondant à sa mission. Il ne répare pas l’installation et ne recherche pas la panne sur la seule base de ce symbole. Lorsqu’il réalise une manœuvre participant à une consignation, il agit dans l’organisation définie ; il ne devient pas chargé de consignation.

3 Observer avant et après

Rechercher un défaut visible, une identification incohérente ou une commande non conforme à la consigne. Adopter la position et les protections prescrites. Vérifier l’état obtenu sans improviser de mesurage. Comparer le résultat à ce qui était attendu et informer le demandeur.

4 Un nouveau déclenchement est une information

Suspendre les tentatives, décrire le phénomène et faire prendre en charge l’anomalie. Ne pas maintenir artificiellement un organe enclenché, neutraliser une protection ou multiplier les essais. La pression pour remettre rapidement un service en marche ne modifie pas le périmètre de l’habilitation.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE

BE Manœuvre · agir en 6 étapes

La manœuvre reste une opération spécifique : elle actionne un appareil identifié et ne devient ni dépannage ni modification.

1 Recevoir l’ordre

Comprendre la finalité, l’appareil à manœuvrer, l’état attendu, les limites et la conduite à tenir en cas d’écart.

2 Identifier sans ambiguïté

Comparer l’ordre au repère de l’appareil et au schéma ou à l’étiquetage disponible. Repère absent ou douteux = aucune manœuvre.

3 Analyser l’environnement

Contrôler l’accès, l’état du coffret, les indices de danger, les obstacles et les protections prescrites. Ne pas ouvrir ce qui n’est pas prévu.

4 Préparer la manœuvre

Choisir une position stable, garder le visage et le corps hors de la trajectoire d’un éventuel arc, vérifier l’organe de commande et les EPI/EPC exigés.

5 Exécuter une seule action prévue

Actionner l’organe identifié, sans démontage, mesure, shunt, réglage non prévu ni recherche de panne. Résistance, bruit, odeur, chaleur ou arc = arrêt immédiat.

6 Contrôler et rendre compte

Observer seulement les indications accessibles et l’état final attendu. Signaler l’action, le résultat et toute anomalie ; après déclenchement inattendu, ne pas multiplier les réarmements.

LIMITES À VÉRIFIER

Ce que le titre n’autorise pas

- Pas de réparation, démontage, modification ou recherche de panne.
- Pas de mesure ou vérification électrique au titre du seul attribut Manœuvre.
- Pas d’ouverture d’enveloppe ni d’accès à des pièces nues si l’instruction ne le prévoit pas.
- Pas de nouvelle tentative en boucle après déclenchement ou fonctionnement anormal.
- Manœuvres d’exploitation, de consignation ou d’urgence seulement dans le cadre effectivement attribué.

MATÉRIEL · EPI · EPC

Selon l’appareil et le risque

- Instruction, repérage et schéma utiles à l’identification.
- Organe de commande intact, accessible et compatible avec la manœuvre prescrite.
- Écran facial, casque, gants et vêtement de protection si l’analyse du risque et les instructions les imposent.
- Porte ou enveloppe fermée, écran, obstacle et balisage lorsqu’ils constituent la protection prévue.
- Moyen d’alerte et relais compétent clairement identifiés.

STOP MANŒUVRE

Repère absent, appareil détérioré, deuxième déclenchement, odeur, chaleur, bruit ou comportement inattendu.
Ne pas insister, ne pas neutraliser une protection et rendre compte des faits observés.

TABLEAU ANNEXE · ATTRIBUT OBLIGATOIRE

BE / HE : le mot après les lettres change l’opération

Attribut	Finalité	Exemple de repère	Dans cette session
Manœuvre	Actionner un appareil pour l’exploitation, la consignation ou une urgence, selon l’instruction	commande, séparation, réarmement autorisé	Préparé : BE Manœuvre BT
Mesurage	Mesurer une grandeur électrique	tension, courant, continuité	Repère seulement
Vérification	Examiner ou contrôler selon un référentiel	inspection, contrôle prescrit	Repère seulement
Essai	Éprouver le fonctionnement ou les caractéristiques dans une procédure d’essai	banc ou essai d’installation	Repère seulement

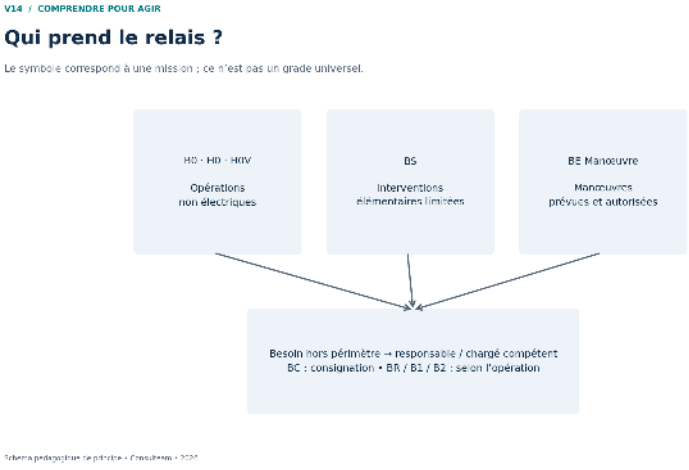
BE seul est incomplet.
Le domaine (B ou H), l’attribut, les indications supplémentaires du titre et l’instruction de l’employeur doivent coïncider avec l’opération réelle. Une opération spécifique n’est pas destinée à modifier l’installation.



V08 · Fonctions des appareils

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V14 · Responsabilités et relais

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

Décider et justifier

Quelle suite donner au second déclenchement ?

Repère de correction : Suspendre les réarmements et signaler. La suite relève de la prise en charge du défaut par l’interlocuteur compétent.

(

Avant d’agir

- Appareil identifié
- Ordre compris
- Conditions réunies
- État final observé
- Compte rendu

Tous

8. Accident · incendie · alerte

Protéger sans devenir une seconde victime.

SITUATION

Une personne est au sol près d’un équipement électrique. Vous ne connaissez pas l’état de l’alimentation.

EN UN COUP D’ŒIL

1

Protéger

Pas de contact tant que le danger subsiste

2

Alerter

Lieu, risque, victime, accès

3

Secourir

Selon ses compétences et consignes

TRIGGER ALERT

Danger électrique non maîtrisé, fumées, chaleur ou voie de repli compromise
REPLI · Ne pas devenir une seconde victime ; alerter et interdire l’accès.

1 Ne pas précipiter le contact

Avant de toucher la victime ou l’équipement, identifier le danger et empêcher les autres de s’exposer. La visibilité de la victime ne signifie pas que l’accès est sûr. Ne pas improviser une approche d’une installation HT ou d’un conducteur tombé au sol.

2 Supprimer le danger sans s’exposer

Appliquer les consignes de coupure accessibles et identifiées lorsque cela peut être fait en sécurité. Le premier arrêt d’urgence aperçu n’est pas une garantie de suppression de toutes les alimentations. Si la mise en sécurité ne peut pas être assurée, maintenir l’éloignement et alerter les secours et le responsable compétent.

3 Transmettre une alerte exploitable

Donner le lieu exact, l'accès, la nature électrique du danger, le nombre et l'état apparent des victimes ainsi que les actions réalisées. Appliquer les consignes du site et celles des secours. Désigner une personne pour guider leur arrivée si l'organisation le permet. Une fois l'accès sûr, agir selon sa formation de secouriste et les instructions reçues.

4 Incendie et retour d'expérience

Déclencher l'alerte, protéger l'évacuation et appliquer les consignes incendie. N'utiliser un moyen d'extinction que dans les conditions de sécurité et de formation prévues. Après l'événement, conserver les faits utiles : heure, matériel, observations et actions. Ne pas remettre en service une installation sinistrée de sa propre initiative.

5 Approfondissement associé

Conduite SST après électrisation : consulter « Repères & approfondissements » pour les tableaux et les situations à débattre.

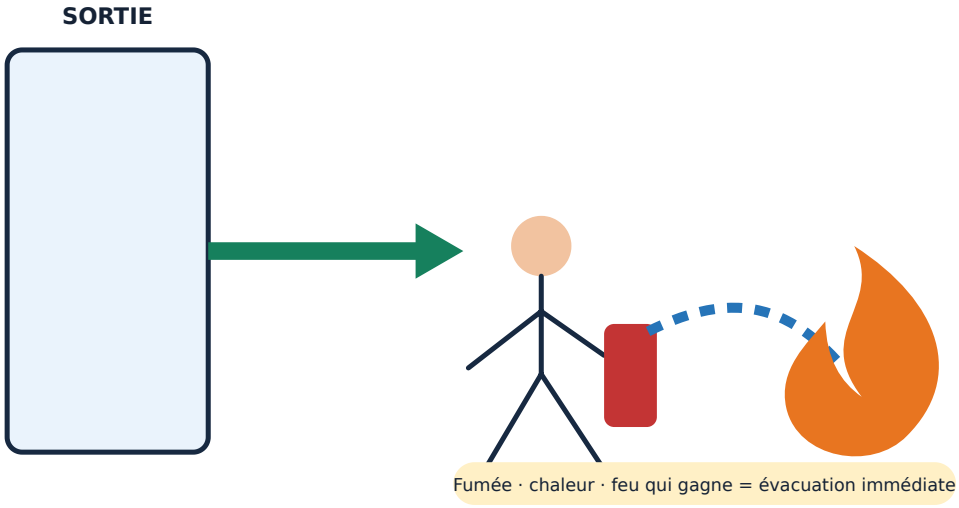
Première intervention ≠ obligation d'attaquer le feu
Donner l'alarme, alerter, faire évacuer et conserver une voie de repli priment. N'utiliser un extincteur que sur un départ de feu limité, avec le bon agent, sans fumée ni chaleur dangereuse, si l'on est formé et si la sortie reste derrière soi. Au moindre doute ou échec immédiat : fermer si possible sans s'exposer, évacuer, rejoindre le point de rassemblement.

Classes de feu : choisir sans improviser

Classe	Combustible	Exemples
A	Solides formant des braises	bois, papier, textile
B	Liquides ou solides liquéfiables	solvant, carburant, peinture
C	Gaz	propane, butane, méthane
D	Métaux	magnésium, sodium — agent spécial
F	Huiles et graisses de cuisson	friteuse — agent spécial

Un équipement électrique sous tension n'est pas une « classe E ».
Faire couper l'énergie si cela est possible en sécurité. Respecter le marquage de l'extincteur, la distance d'emploi et les consignes du site. Le CO_2 est souvent prévu pour de petits équipements électriques, mais il expose au froid, à la réinflammation et à l'asphyxie en local confiné.

DÉPART DE FEU : LA VOIE DE REPLI COMMANDE LA DÉCISION V22



Le schéma ne prescrit ni agent extincteur ni distance universelle : suivre la consigne du site et le marquage du matériel.

Alerte et conduite SST

15	18	112	114
SAMU	Sapeurs-pompiers	Urgence européenne	SMS / visio pour personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles ou aphasiques

Rappel des secours : 0 800 112 112
Ce numéro peut s’afficher lorsqu’un service d’urgence rappelle. Il ne remplace pas les numéros d’appel et ne doit pas être appelé pour demander des secours.

PROTÉGER

EXAMINER

ALERTER / FAIRE ALERTER

SECOURIR

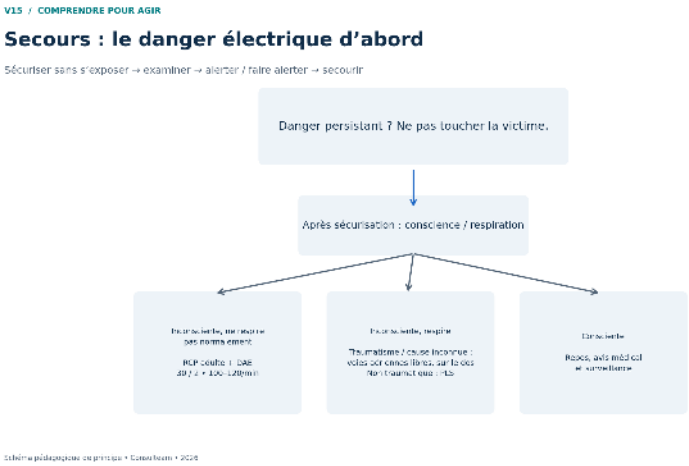
Message d’alerte	Ce qu’il faut transmettre
Qui ?	identité et numéro de rappel

Message d’alerte	Ce qu’il faut transmettre
Où ?	adresse, bâtiment, niveau, accès précis
Quoi ?	électrisation, incendie, chute, risque persistant
Combien ?	nombre de victimes et état apparent
Actions	coupure, balisage, premiers gestes déjà réalisés
Fin d’appel	ne raccrocher que sur instruction ; faire guider les secours

Accident électrique : supprimer le danger avant tout contact.
Faire couper l’énergie par un moyen accessible et sûr, interdire l’approche et ne pas toucher la victime tant que le danger persiste. Examiner, alerter puis réaliser uniquement les gestes correspondant à sa formation et aux consignes des secours.

COMPÉTENCES À ENTRETENIR

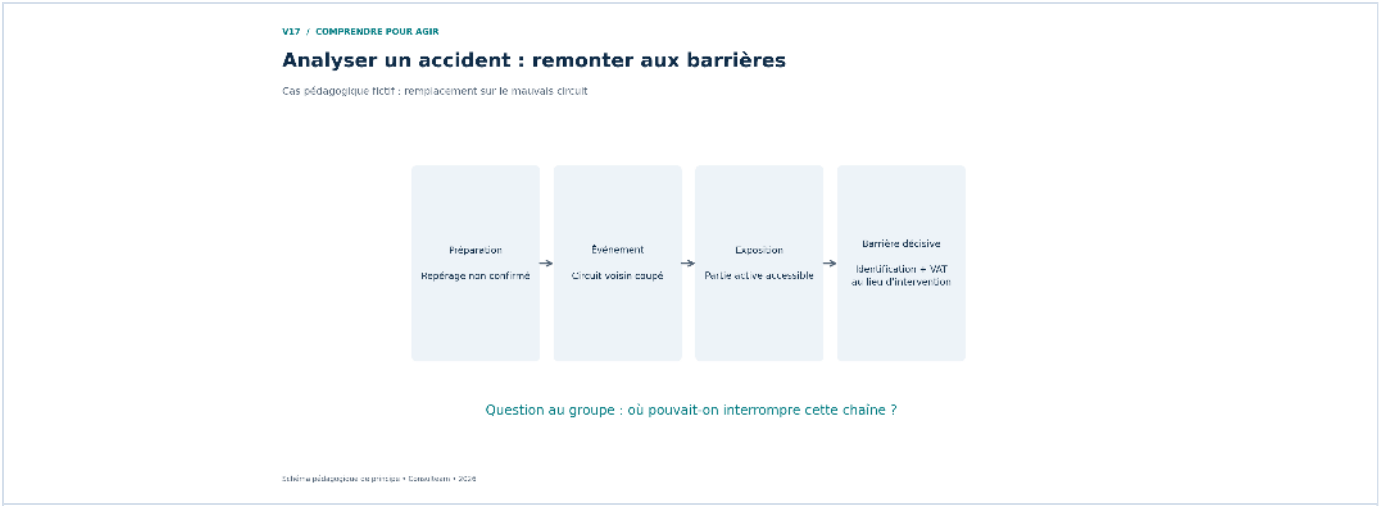
La formation SST initiale dure au minimum **14 heures en présentiel**. Le certificat est maintenu par un **MAC de 7 heures tous les 24 mois**, avec nouvelle évaluation. Une formation pratique à la manipulation des extincteurs et aux consignes d’évacuation du site est vivement recommandée ; une lecture ou une vidéo ne remplace pas l’exercice encadré.



V15 · Décision SST

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗



V17 · Chaîne accidentelle

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

Décider et justifier

Quelle priorité avant de toucher la victime ?

Repère de correction : Maîtriser le risque d’exposition du sauveteur et des tiers, puis alerter et secourir selon les conditions réelles. Ne pas toucher tant que l’accès n’est pas sûr.

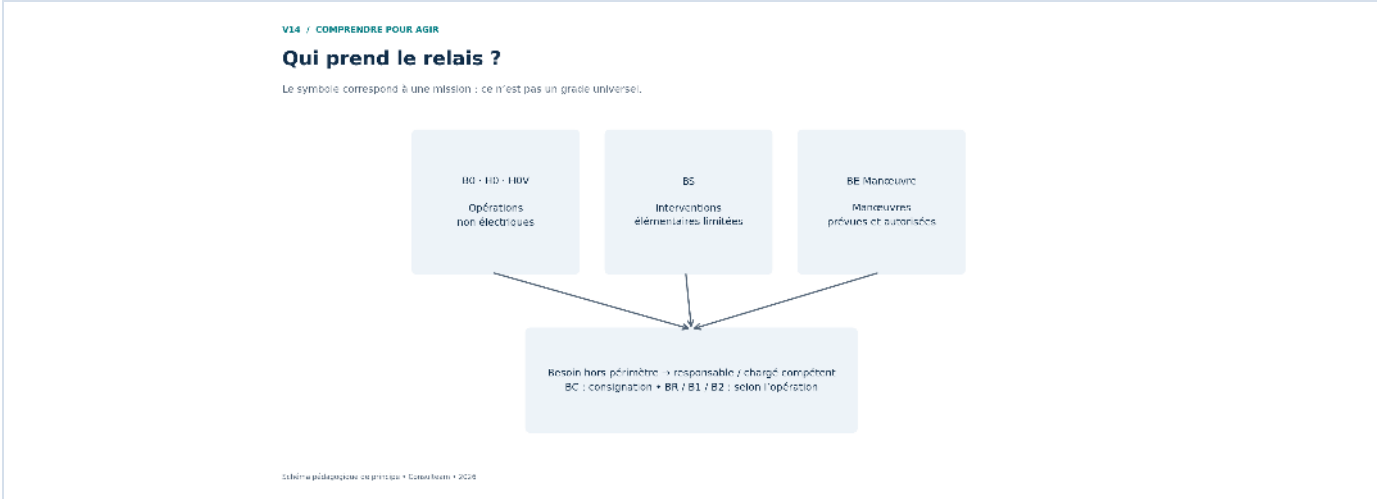
Avant d’agir

- Danger repéré
- Tiers protégés
- Alerte précise
- Accès des secours
- Gestes adaptés

REPÈRE 1

Pourquoi habiliter ? Qui peut l’être ?

La mission détermine le symbole. Le stage prépare ; l’employeur habilite.



V14 · Responsabilités et relais

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

À débattre : Une attestation de formation me permet-elle de choisir seul une intervention ?

L’habilitation encadre une activité réelle, sur des installations identifiées, avec des limites et des consignes. Le diplôme d’électricien ne vaut pas habilitation ; un non-électricien peut être habilité pour une mission compatible avec ses compétences. Vérifier formation théorique et pratique, compétences, compréhension des consignes et conditions médicales applicables. Depuis octobre 2025, ne pas présenter l’attestation médicale spécifique comme une obligation indifférenciée pour tous les symboles.

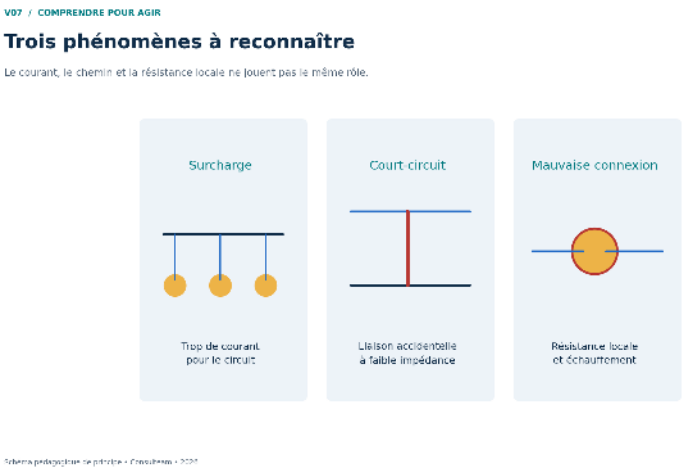
Situation pédagogique	Analyse à mener
Agent d’entretien dans un local électrique	B0/H0/H0V à examiner selon tension, mission et zone ; aucune intervention sur le circuit.
Agent polyvalent remplaçant à l’identique un accessoire	BS à examiner uniquement si l’intervention respecte toutes ses limites.
Agent chargé d’une commande électrique prévue	BE Manœuvre selon l’opération et les conditions d’accès.
Électricien nouvellement recruté	Évaluer et former avant délivrance du titre adapté.
Intérimaire / sous-traitant	Entreprise utilisatrice pour l’intérimaire ; employeur du sous-traitant pour son salarié.

Référence à consulter

REPÈRE 2

Accidents : comprendre ce qui rend le contact possible

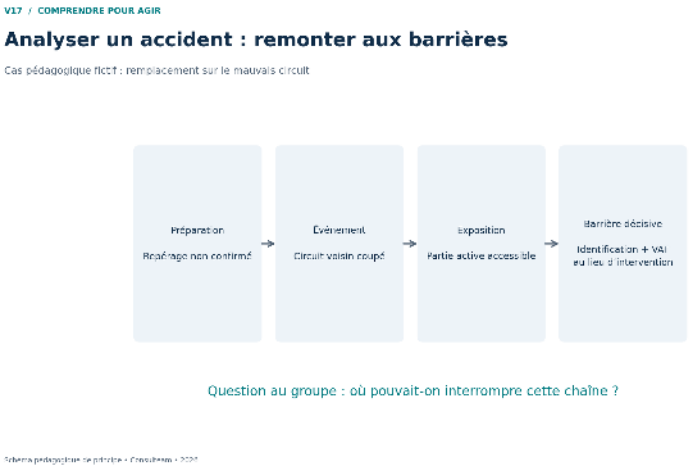
Rechercher la chaîne des causes, puis la barrière qui aurait empêché l’accident.



V07 · Mécanismes de défaut

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V17 · Chaîne accidentelle

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

> À débattre : Quelle modification de l’organisation aurait empêché l’exposition ?

Trois situations fictives à débattre : mauvais circuit coupé lors d’un remplacement ; carcasse devenue active après un défaut d’isolement ; outil long approché d’un conducteur aérien. Distinguer contact direct, contact indirect, amorçage, arc et conséquences secondaires : chute, brûlure, incendie. L’absence de contact avec le conducteur n’exclut pas un accident en HT. Une

électrisation correspond au passage du courant dans le corps ; le terme électrocution désigne une issue mortelle, pas une conclusion à tirer devant une victime inconsciente.

Question	Trace attendue
Quelles énergies restent présentes ?	Alimentations principales, secours, retours, énergie stockée.
Qu’est-ce qui expose la personne ?	Accès, outil, état du matériel, environnement.
Quelle barrière a manqué ?	Préparation, séparation, protection, contrôle ou coordination.

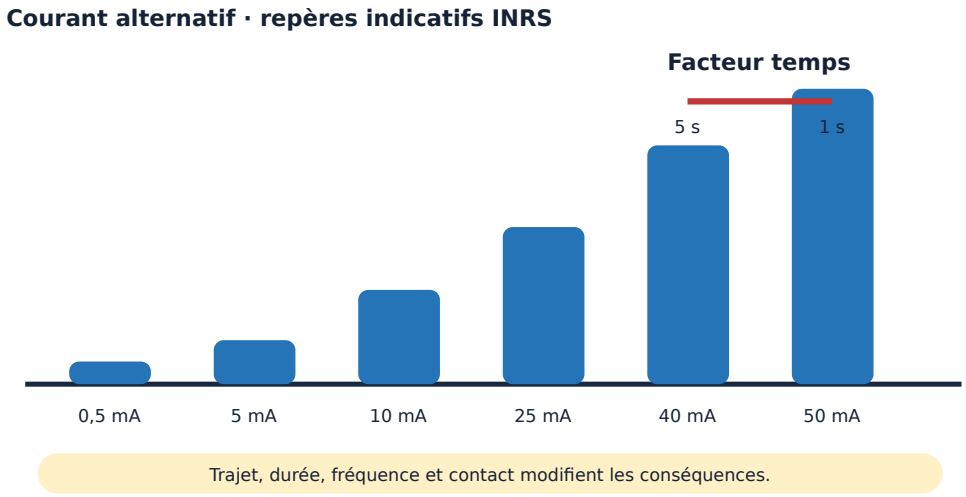
Référence à consulter

REPÈRE 3

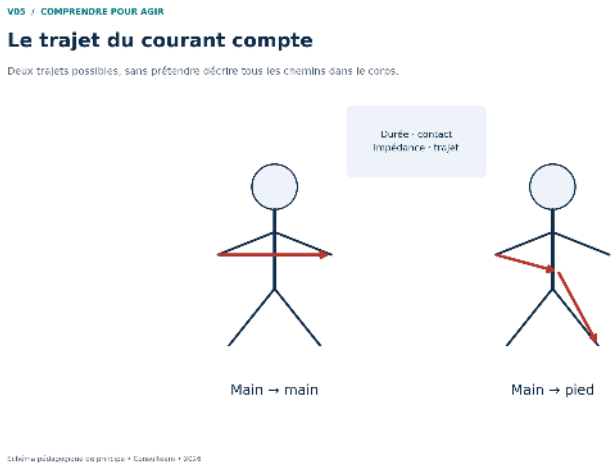
Intensité dans le corps : des repères, pas des garanties

Les conséquences dépendent aussi du temps, du trajet et des conditions de contact.

INTENSITÉ ET DURÉE : AUCUN SEUIL “SÛR” V16



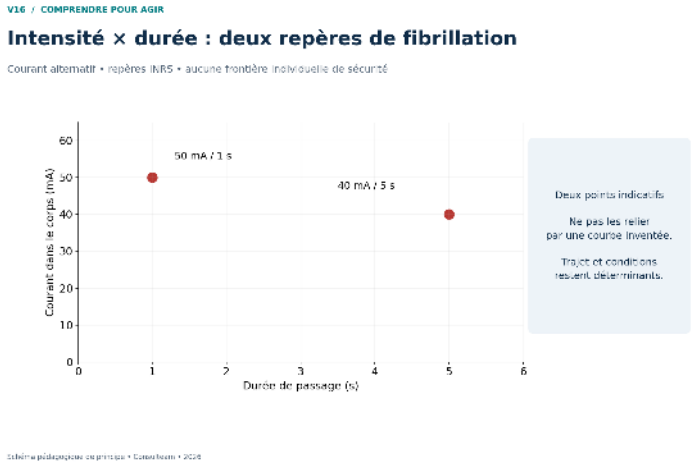
Repères de compréhension, jamais une autorisation de contact ni une prédiction individuelle.



V05 · Trajets dans le corps

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V16 · Intensité et durée

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

À débattre : Pourquoi la durée doit-elle figurer à côté de l’intensité ?

Repères indicatifs INRS pour le courant alternatif. Ils ne constituent ni des seuils individuels prédictifs, ni une plage autorisant le contact. Les deux valeurs de fibrillation illustrent le rôle du temps ; ne pas les relier par une courbe inventée. Ne pas appliquer ce tableau au courant continu. Un DDR 30 mA n’autorise jamais à toucher une partie active.

Courant traversant le corps	Effet indicatif cité par l’INRS
0,5 mA	Début de perception
5 mA	Secousse
10 mA	Contraction pouvant empêcher le lâcher
25 mA	Atteinte des muscles respiratoires

Courant traversant le corps	Effet indicatif cité par l’INRS
40 mA pendant 5 s	Fibrillation ventriculaire
50 mA pendant 1 s	Fibrillation ventriculaire

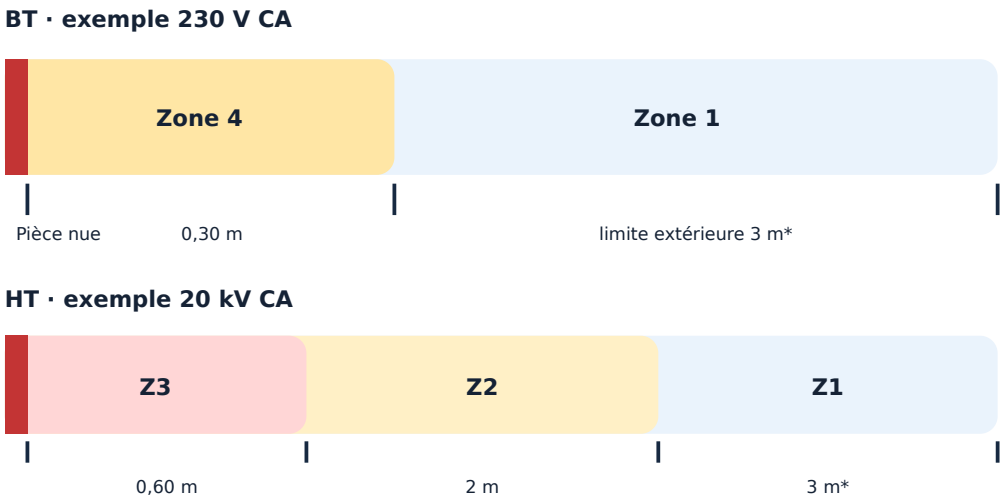
Référence à consulter

REPÈRE 4

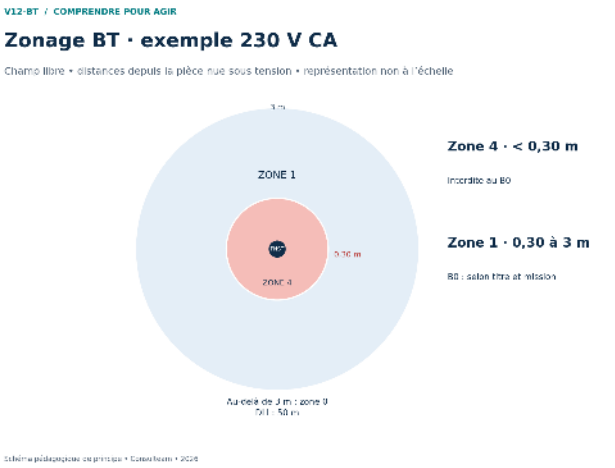
Distances : identifier la limite avant d’approcher

Mesurer depuis la pièce nue sous tension, en tenant compte du corps, des outils et des mouvements.

ZONAGE : LIRE DES LIMITES, PAS DES CERCLES V12



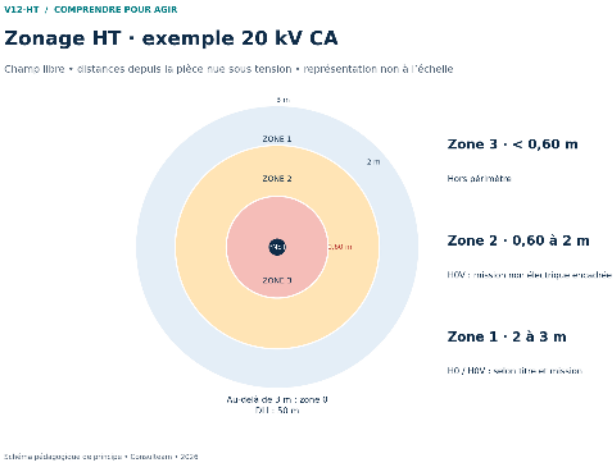
Lecture volontairement linéaire et non à l’échelle. Origine des cotes : pièce nue sous tension ; inclure corps, outils, charges et mouvements.



V12-BT · Zones BT 230 V

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗



V12-HT · Zones HT 20 kV

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

À débattre : À 20 kV, pourquoi 3 m, 2 m et 0,60 m ne désignent-ils pas la même limite ?

Repères en champ libre pour ouvrages et installations. La limite extérieure de voisinage est de 3 m jusqu'à 50 kV inclus, puis 5 m au-delà et jusqu'à 500 kV inclus, en CA comme en CC. Dans un local à risque spécifique électrique, la limite du local modifie la représentation : ne pas appliquer aveuglément des cercles de champ libre. Les distances ne remplacent ni l'analyse du risque ni les consignes. L'arc peut produire des effets au-delà d'une limite de voisinage.

Limite	Valeur et domaine
DLI — investigation	50 m : repère d'analyse en champ libre, pas une distance de travail.
DLVR BT — voisinage renforcé	0,30 m ; limite entre zones 1 et 4.

Limite	Valeur et domaine
DLVR HT, courant alternatif	2 m : 1 kV < U ≤ 50 kV ; 3 m : 50 kV < U ≤ 250 kV ; 4 m : 250 kV < U ≤ 500 kV.
DMA HT — exemples vérifiés	15/20 kV : 0,60 m ; 30 kV : 0,70 m ; 63 kV : 0,80 m ; 90 kV : 1 m ; 150 kV : 1,30 m ; 225 kV : 1,60 m ; 400 kV : 2,50 m ; 500 kV : 3 m.

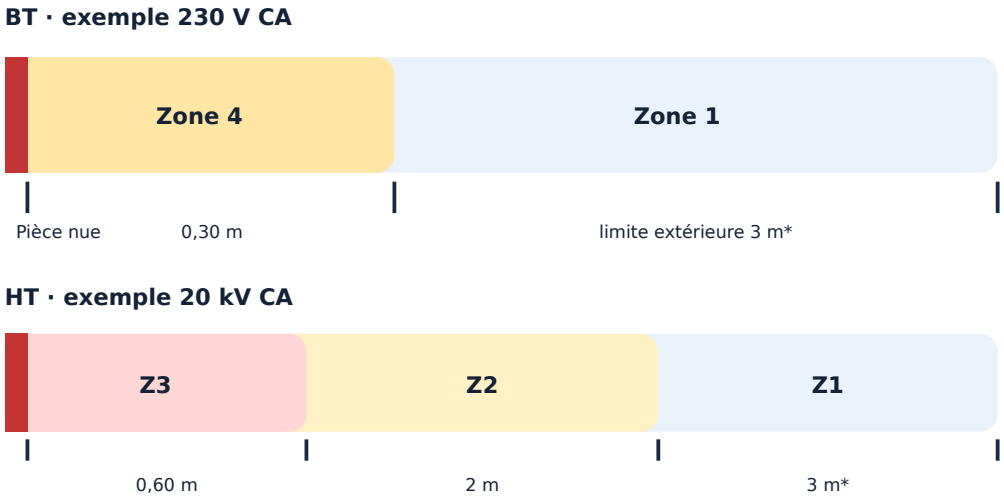
Référence à consulter

REPÈRE 5

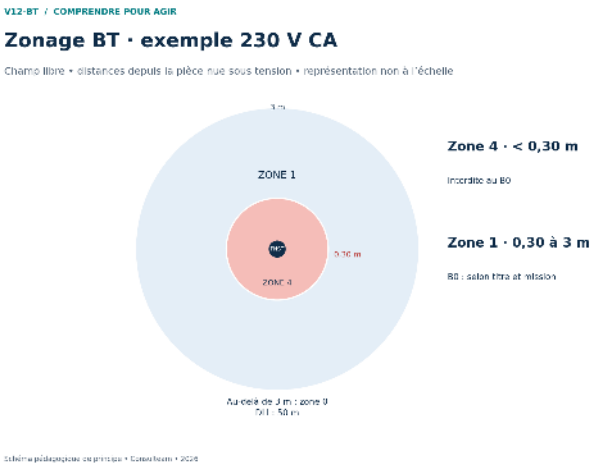
Zones : quelle conséquence pour ma mission ?

H0V ne donne pas le droit de toucher une partie active ni de franchir la DMA HT.

ZONAGE : LIRE DES LIMITES, PAS DES CERCLES V12



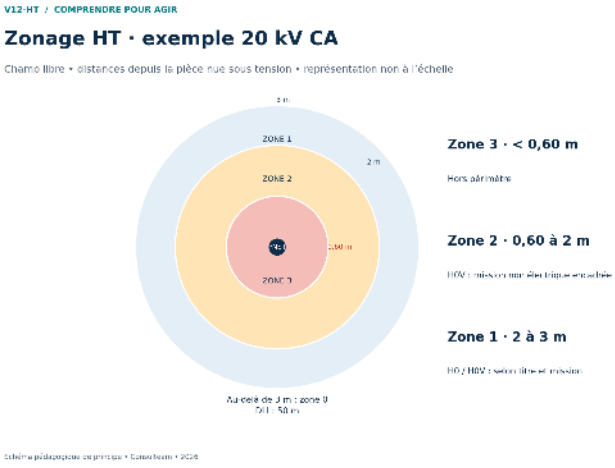
Lecture volontairement linéaire et non à l’échelle. Origine des cotes : pièce nue sous tension ; inclure corps, outils, charges et mouvements.



V12-BT · Zones BT 230 V

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗



V12-HT · Zones HT 20 kV

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

À débattre : Un balai ou une perche peut-il franchir la limite alors que mes pieds restent à distance ?

Les zones indiquent un environnement ; le titre, la mission autorisée et les mesures de prévention déterminent ce que la personne peut y faire. En HT, les travaux au voisinage imposent aussi une surveillance selon les conditions réglementaires. BS intervient hors tension et hors voisinage ; BE Manœuvre reste limité aux manœuvres autorisées.

Zone	Conséquence dans ce parcours
0 — investigation	Analyser l'environnement ; ce numéro ne signifie pas absence universelle de risque.
1 — voisinage simple	B0 en BT, H0/H0V en HT : opérations non électriques prévues, accès et organisation maîtrisés.
2 — voisinage renforcé HT	H0V pour les seules opérations non électriques autorisées, sans pénétrer en zone 3.

Zone	Conséquence dans ce parcours
3 — travaux sous tension HT	Hors du périmètre de cette formation.
4 — voisinage renforcé BT	B0 interdit ; aucun symbole B0V à créer.

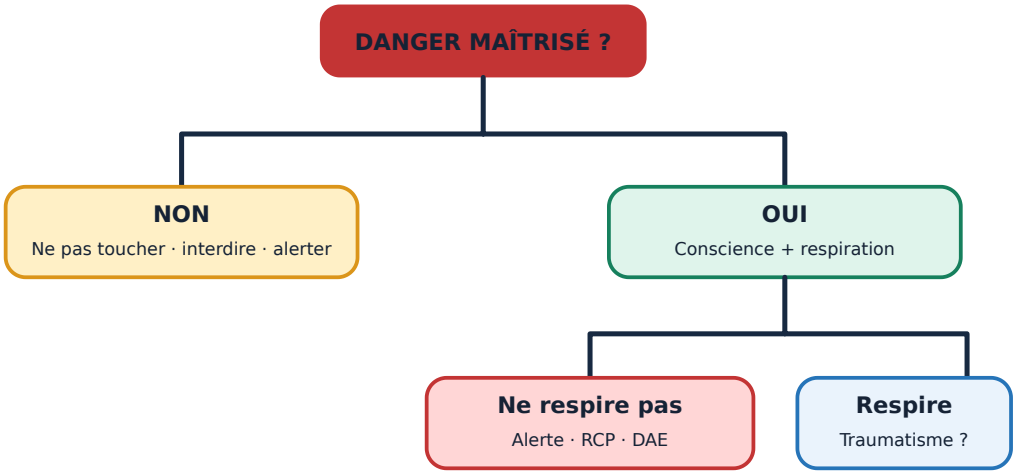
Référence à consulter

REPÈRE 6

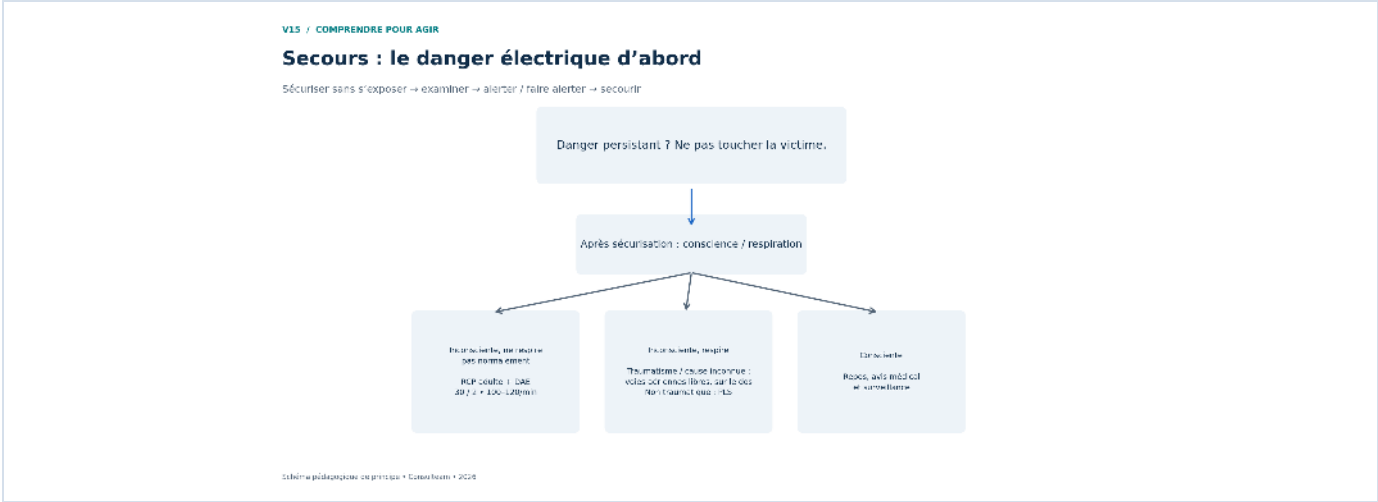
Victime : protéger avant de secourir

Ne pas devenir une seconde victime. Déclencher rapidement l’alerte.

PROTÉGER AVANT DE SECOURIR V15-SST



Après une chute ou si l’origine est inconnue : pas de PLS automatique. Suivre le référentiel SST.



V15 · Décision SST

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

> À débattre : Que change une chute associée à l'électrisation dans l'examen de la victime ?

Supprimer le danger sans s'exposer ; à défaut, empêcher l'accès et faire intervenir les personnes compétentes. Ne pas toucher une victime encore en contact électrique. En HT, ne pas approcher pour un dégagement improvisé. Après sécurisation, examiner, faire alerter selon l'organisation du site (15/18/112) et secourir. Ne jamais présumer un décès.

État après sécurisation	Repère SST adulte
Ne répond pas, ne respire pas normalement	RCP : 30 compressions / 2 insufflations, 100–120 compressions/min ; DAE dès que possible. Si insufflations impossibles, compressions continues.
Ne répond pas, respire	PLS si événement non traumatique ; si traumatisme ou origine inconnue, maintenir les voies aériennes libres en position dorsale. Surveiller.
Consciente après électrisation	Repos, avis médical urgent et surveillance ; suivre les instructions des secours.
Brûlure électrique	Après maîtrise du risque et des urgences vitales : eau courante tempérée au moins 10 min, idéalement 20 ; alerte et surveillance.

Référence à consulter

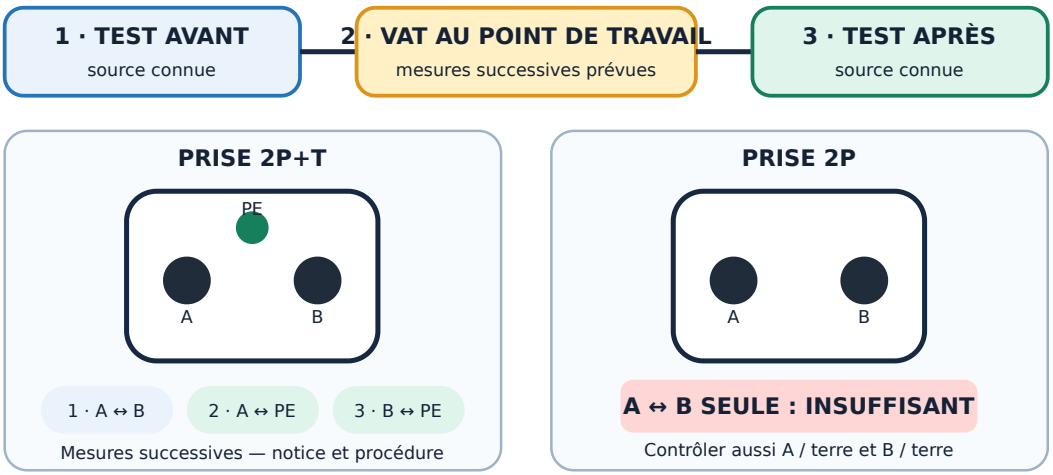
REPÈRE 7

VAT : distinguer 2P+T et 2P

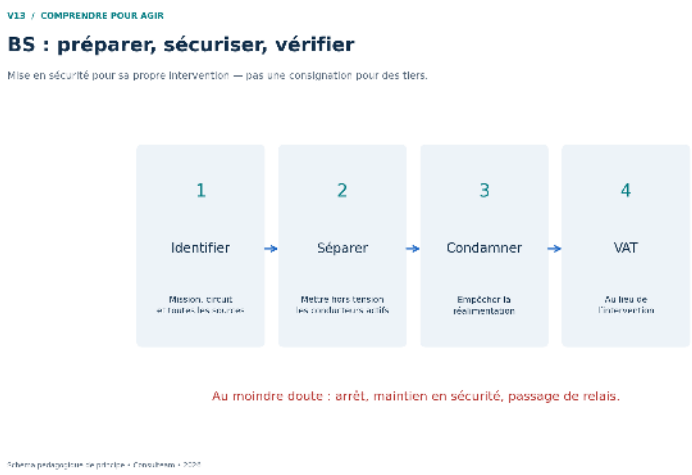
Une indication nulle entre deux contacts ne suffit pas à prouver l'absence de tension par rapport à la terre.

VAT : CONTRÔLES SUCCESSIFS SUR PRISE 2P+T ET 2P

V18



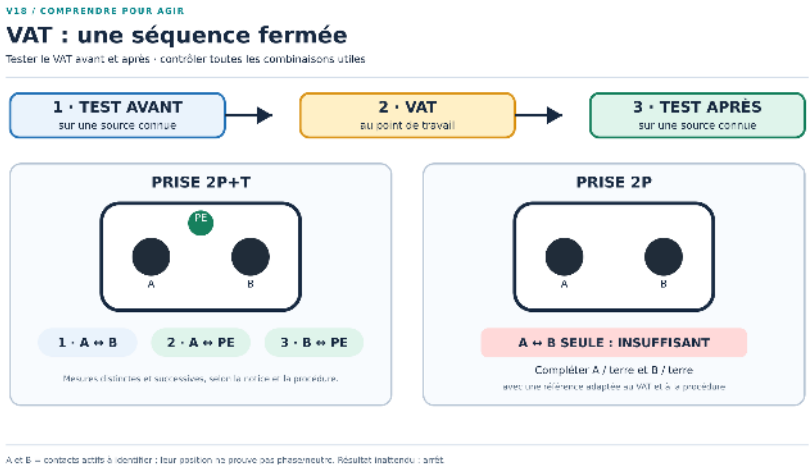
A et B désignent les contacts actifs à identifier : leur position ne prouve pas phase/neutre. Adapter les points de contrôle au VAT, à ses accessoires et à la procédure ; résultat inattendu = arrêt.



V13 · Mise en sécurité BS

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V18 · VAT 2P et 2P+T

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

> À débattre : Les deux conducteurs pourraient-ils être au même potentiel dangereux par rapport à la terre ?

Fiche de préparation du TP, à finaliser avec la notice du VAT et le banc utilisés. Prévoir identification de toutes les sources, séparation, condamnation, vérification au lieu d'intervention, contrôle du VAT avant et après selon sa notice. Employer un dispositif dédié adapté ; ni tournevis testeur, ni détecteur sans contact, ni simple multimètre ne remplacent la procédure de VAT. Les contrôles concernent les conducteurs actifs, neutre compris. Une prise 2P ne démontre pas à elle seule que l'équipement est de classe II.

Configuration	Points à montrer au TP
2P+T monophasé	Identifier les deux contacts actifs et le PE ; montrer les vérifications entre actifs et de chaque actif par rapport à la terre. Ne pas déduire L/N de la position gauche/droite.
2P sans contact de terre	Ne pas conclure sur le seul contrôle entre les deux pôles. Définir avec la procédure et le matériel une référence de terre appropriée ; aucune canalisation ou masse choisie au hasard. Si vérification complète impossible : arrêt et relais.
Obturateurs / pointes / adaptateur	Valider la compatibilité des accessoires et l'accès réel aux contacts ; ne pas improviser de pointe ou de conducteur.

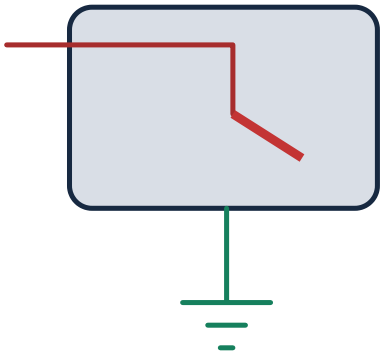
Socle INRS — notice ou fiche produit à compléter

REPÈRE 8

Terre de protection et MALT/CC : deux fonctions à distinguer

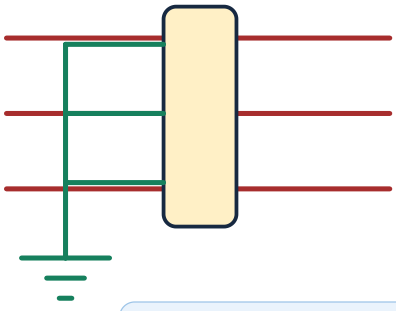
Le PE protège les masses ; la MALT/CC est une mesure temporaire de mise en sécurité.

PROTECTION PERMANENTE



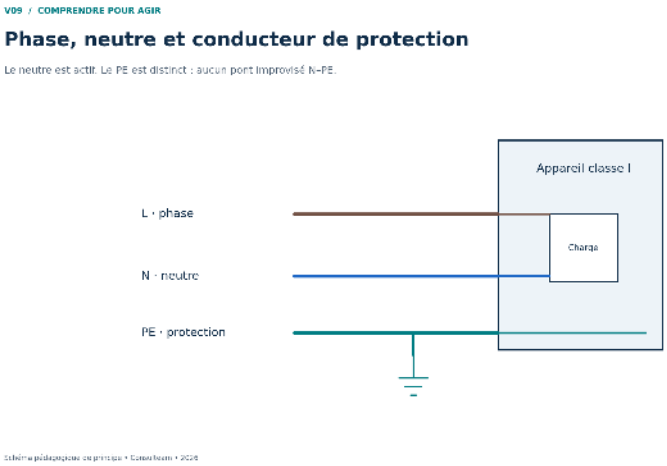
Défaut → PE → protection adaptée

MESURE TEMPORAIRE



MALT + court-circuit
après VAT · chargé compétent
hors périmètre BS / BE Manœuvre

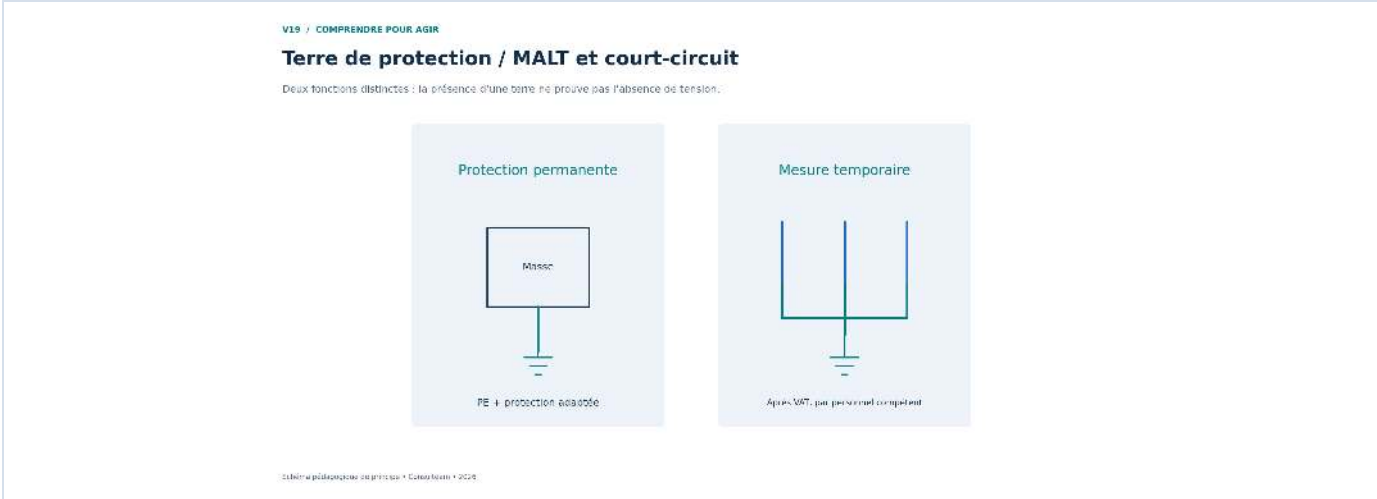
La MALT/CC ne remplace pas la VAT et ne relève pas des habilitations préparées ici.



V09 · L N PE

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V19 · Terre et MALT CC

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

> À débattre : Pourquoi raccorder une masse à la terre ne remplace-t-il ni les protections ni la mise hors tension ?

La liaison des masses au conducteur de protection participe à la protection contre les contacts indirects avec les dispositifs de coupure adaptés au schéma de liaison à la terre. Elle ne rend pas tout contact inoffensif. Le neutre est un conducteur actif, distinct du PE ; ne jamais improviser un pont N–PE. La mise à la terre et en court-circuit (MALT/CC) concerne la mise en sécurité contre des réapparitions de tension ou des tensions induites selon la situation. Elle ne remplace pas la VAT.
La pose de MALT/CC n’est pas ajoutée aux compétences BS, B0/H0/H0V ou BE Manœuvre de ce parcours.

À représenter	À faire comprendre
Défaut phase–carcasse, PE et protection	Chemin du courant de défaut et action de la protection, sans trajet humain présenté comme nécessaire au déclenchement.
MALT/CC temporaire, schéma distinct	Rôle dans la consignation ; identification du chargé compétent et passage de relais.

Référence à consulter

REPÈRE 9

Conducteurs et câbles : lire les marquages

Couleur d’un conducteur, couleur de gaine et performance au feu sont trois informations différentes.

CÂBLES FEU : LIRE, VÉRIFIER, DISTINGUER

V20

GAINE VERTE

GAINE ORANGE

COULEUR ≠ PREUVE

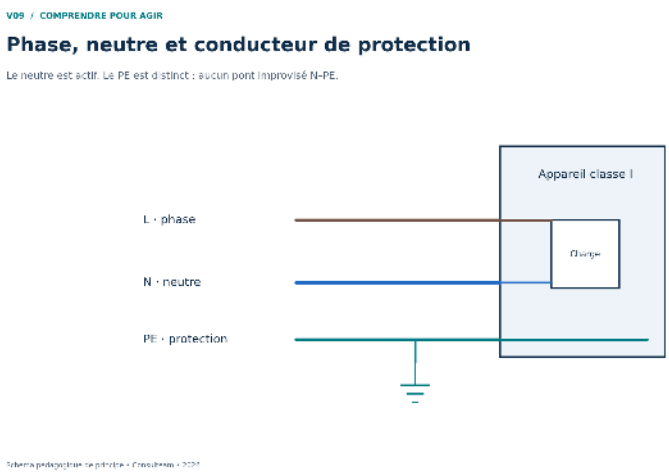
1 · Désignation imprimée

2 · Fiche fabricant + DoP

3 · Propriétés distinctes

- Réaction au feu · Euroclasse
- Maintien de fonction / résistance
- Fumées
- Halogènes

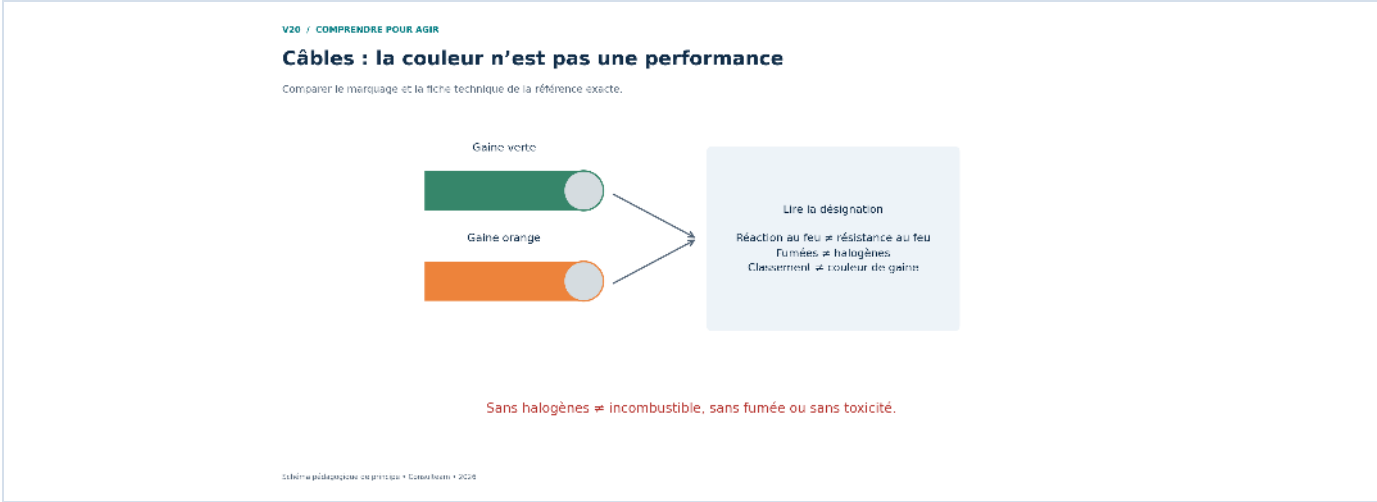
Planche de méthode : intégrer les photos macro des échantillons réels dès leurs références connues.



V09 · L N PE

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.



V20 · Câbles et feu

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

.

> À débattre : Deux câbles de même couleur garantissent-ils le même comportement au feu ?

Repères usuels France : vert/jaune réservé au conducteur de protection ; bleu pour le neutre ; phases souvent marron, noir ou gris. Les installations anciennes et anomalies imposent une identification : une couleur n’est jamais une preuve d’absence de tension. Pour les câbles dits « feu », comparer réaction au feu, maintien de fonction au feu, émission de fumées et halogènes. Sans halogènes ne signifie ni incombustible, ni sans fumée, ni sans toxicité.

Échantillon ou mention	Lecture à préparer
Gaine verte	Photographier la désignation réelle ; retrouver sa fiche fabricant et sa déclaration de performance. Ne pas attribuer une classe à la couleur seule.
Gaine orange	Expliquer les familles de câbles de sécurité, puis vérifier classement et maintien de fonction sur la référence exacte. Orange ne signifie pas automatiquement CR1 ni sans halogènes.
C1/C2, CR1, Euroclasse, LSZH/SH	Comparer les objets des classements ; aucune équivalence automatique. Ne pas prescrire un remplacement par simple ressemblance.

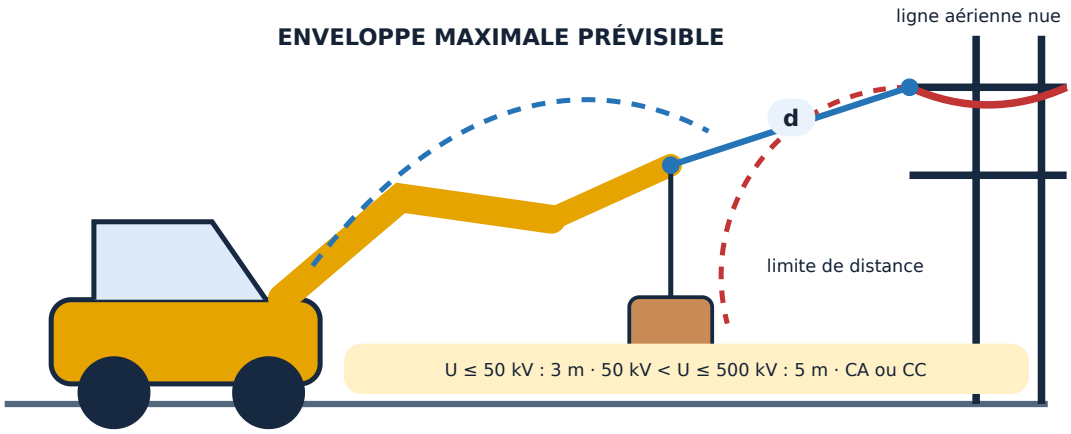
Socle INRS — notice ou fiche produit à compléter

REPÈRE 10

Hauteur et proximité des ouvrages

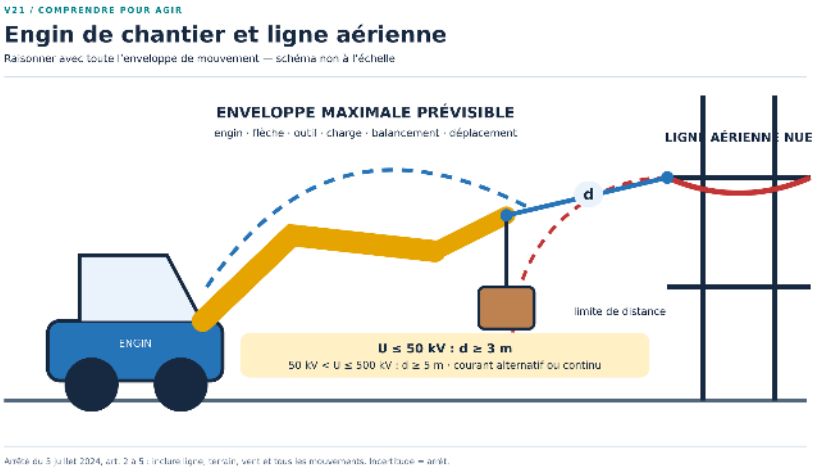
Préparer ensemble le risque de chute et le risque électrique.

ENGIN DE CHANTIER : ENVELOPPE ET DISTANCE DE SÉCURITÉ V21



Inclure mouvements de la ligne, terrain, vent, engin, outil, charge, balancement et déplacement.

Travaux d’ordre non électrique : arrêté du 5 juillet 2024, articles 2 à 5. Schéma non à l’échelle ; tension, hauteur ou distance incertaine = arrêt et échange avec l’exploitant.



V21 · Hauteur et ouvrages

Conception pédagogique Consulteam • Schéma de principe • 12/09/2026

· Repère documentaire ↗

À débattre : La nacelle reste à distance, mais où passera l’outil au déploiement ?

Privilégier un poste et des protections collectives adaptés. Une échelle sert à l’accès ; son emploi comme poste de travail relève des exceptions réglementaires, pas d’une habitude. L’habilitation électrique ne remplace pas les compétences et autorisations nécessaires à l’équipement utilisé. Près des lignes aériennes nues, les distances générales ci-dessous concernent les travaux non électriques relevant de l’arrêté du 5 juillet 2024. Tenir compte de la flèche des conducteurs, du vent et de tous les déplacements. Tension ou distance incertaine : suspendre et obtenir les informations de l’exploitant.

Situation	Repère de préparation
Ligne aérienne nue ≤ 50 kV, CA ou CC	Distance générale : 3 m.
Ligne aérienne nue > 50 kV et ≤ 500 kV, CA ou CC	Distance générale : 5 m.
PEMP, échafaudage, perche ou charge	Considérer leur point le plus proche de la ligne, y compris pendant montage, déplacement et déploiement.
Remplacement d’un éclairage en hauteur	Valider l’accès, la stabilité, la zone au sol et la mise en sécurité électrique avant intervention.
Travaux près d’un ouvrage enterré	Identifier et localiser le réseau ; appliquer la préparation réglementaire adaptée. B0/H0/H0V ne remplace pas une AIPR lorsqu’elle est requise.
Secours	Prévoir l’accès des secours et la récupération d’une personne en hauteur ; aucune approche d’un matériel en contact électrique.

Référence à consulter

8 CAS MÉTIERS

Décider et justifier

1. Zone de stockage — Une rallonge présente une gaine entaillée ; le matériel alimenté fonctionne encore.

Suspendre l’utilisation selon les consignes, empêcher une réutilisation et signaler. Aucun essai supplémentaire pour confirmer le défaut.

Séquence 2

2. Circulation de matériaux — Un matériau long doit franchir une zone balisée à proximité d’un équipement électrique.

Suspendre le déplacement et revoir le trajet avec le responsable. Tenir compte du matériau et de tous ses mouvements ; ne pas déplacer le balisage.

Séquence 4

3. Éclairage — Une lampe doit être remplacée. Le support est détérioré et le circuit mal identifié.

Ne pas commencer. Obtenir une identification fiable et faire traiter la détérioration. Le remplacement n’est admissible que dans les conditions du titre et de l’intervention BS.

Séquence 5

4. Prise de courant — Une prise doit être déplacée pour un équipement supplémentaire.

Une modification ou un déplacement de circuit dépasse le remplacement à l’identique. Demander le relais compétent.

Séquence 5

5. Commande d’équipement — Un ordre de mise en marche désigne un appareil dont le repère est effacé.

Obtenir une identification fiable avant toute manœuvre. Ne pas choisir par ressemblance.

Séquence 7

6. Déclenchement répété — Après un réarmement autorisé, la protection déclenche de nouveau.

Suspendre les tentatives, décrire les faits et rendre compte. Aucun diagnostic improvisé ni neutralisation de protection.

Séquence 7

7. Nettoyage — Un nettoyage humide est demandé près d’une enveloppe électrique ouverte.

Suspendre l’activité et faire rétablir les conditions de sécurité. B0 n’autorise pas une intervention électrique.

Séquence 4

8. Sources multiples — L’installation principale est coupée ; une alimentation de secours reste possible.

Faire identifier toutes les sources. Une coupure apparente et un voyant éteint ne prouvent pas l’absence de tension.

Séquence 6

4 FICHES TP

Travaux pratiques encadrés

TP-A · Repérage et déplacement B0 / H0 / H0V

Matériel : Plan, balisage, zone simulée explicitement définie, objet encombrant adapté.

Avant : Décrire la mission, le domaine de tension simulé, le rôle et les limites. Le formateur présente les accès et les zones avant toute activité.

1. Préparer le trajet en tenant compte du corps et du matériel.
2. Respecter la zone et l’organisation du chantier.
3. Réagir au déplacement simulé d’un balisage.
4. Rendre compte au responsable désigné.

Point d’arrêt : Franchissement d’une limite, perte des protections ou consigne ambiguë.

Débrief : Quel changement a modifié la décision ? Comment éviter un franchissement involontaire ?

Observables : Identifie accès et zone · Anticipe encombrement · S’arrête face au changement · Transmet les faits

TP-B · Remplacement d’une prise BS

Matériel : Banc contrôlé, prise compatible, VAT avec notice, moyens de séparation et condamnation, équipements adaptés.

Avant : Le formateur valide l’admissibilité BS du circuit et du remplacement, les sources, les équipements et les points de VAT. Intervention exclusivement encadrée.

1. Vérifier mission, identification et conditions.
2. Effectuer la mise en sécurité de sa propre intervention selon les prescriptions du banc.
3. Réaliser le remplacement à l’identique après vérifications concluantes.
4. Contrôler le travail et appliquer les conditions de remise en service.
5. Rendre compte.

Point d’arrêt : Identification incertaine, VAT non concluante, voisinage non supprimé, matériel incompatible.

Débrief : Quelles preuves vous ont permis de commencer ? Dans quel cas auriez-vous demandé un relais ?

Observables : Vérifie limites BS · Identifie toutes les sources · Effectue correctement la mise en sécurité et la VAT · Remplace sans modification · Contrôle et rend compte

TP-C · Lampe : une tâche simple ? BS

Matériel : Luminaire de banc, lampe adaptée, moyens d’accès sûrs, équipements prévus par la procédure.

Avant : Comparer plusieurs luminaires et conditions d’accès. Définir précisément le scénario retenu et sa procédure ; ne pas généraliser à tous les changements de lampe.

1. Identifier matériel, environnement et risques associés.
2. Choisir le remplacement compatible et les moyens d’accès.
3. Réaliser la mise en sécurité et l’opération prévues sur le banc.
4. Examiner le résultat, remettre en service selon consignes et rendre compte.

Point d’arrêt : Défaut de luminaire, accès instable, doute sur une source ou sur la compatibilité.

Débrief : Qu’est-ce qui change entre un luminaire intact accessible et un luminaire dégradé ?

Observables : Analyse les conditions réelles · Choisit les moyens adaptés · Respecte la procédure du banc · Signale toute anomalie

TP-D · Manœuvre et anomalie BE Manœuvre

Matériel : Appareil identifié sur banc, ordre de manœuvre, scénario de défaut simulé.

Avant : Identifier l'appareil, sa fonction, son état initial et l'effet attendu. La simulation n'exige aucune création de défaut électrique réel.

1. Reformuler l'instruction.
2. Vérifier identification et conditions de réalisation.
3. Exécuter la manœuvre prescrite.
4. Observer l'état obtenu et traiter un déclenchement répété simulé.
5. Rendre compte sans diagnostiquer la panne.

Point d'arrêt : Étiquette absente, effet inattendu, déclenchement répété ou organe dégradé.

Débrief : À quel moment la demande dépassait-elle une manœuvre ? À qui transmettre ?

Observables : Comprend l'ordre · Identifie l'appareil · Respecte les conditions · Suspend en cas d'anomalie · Rend compte

AIDE-MÉMOIRE

Glossaire des sigles

Sigle	Sens opérationnel
B0 / H0 / H0V	Opérations d'ordre non électrique, en domaine BT / HT ; V indique le voisinage renforcé dans les conditions du titre.
BS	Intervention BT élémentaire, hors tension, dans les limites définies.
BE Manœuvre	Opération spécifique de manœuvre en BT, sur ordre et sur appareil identifié.
BC / BR / B1 / B2	Consignation / interventions générales BT / exécutant / chargé de travaux : interlocuteurs à reconnaître, non préparés par cette session.
VAT	Vérification d'absence de tension avec un dispositif approprié ; contrôle avant et après usage.
DDR	Dispositif différentiel à courant résiduel.
EPI / EPC	Équipement de protection individuelle / collective.
PE	Conducteur de protection.
MALT / CC	Mise à la terre et en court-circuit ; opération hors périmètre BS et BE Manœuvre ici.
IP / IK	Protection de l'enveloppe contre accès/solides et eau / résistance mécanique aux chocs.
TBT / TBTS	Très basse tension / très basse tension de sécurité ; ne pas conclure à l'absence de risque sans analyser le circuit.

VIDÉOTHÈQUE

Deux playlists et 28 liens directs

Playlist 1 · Playlist 2

V01 · S2 · 2:56 — film Sécurité électrique : Protection contre l'arc électrique dangereux - Schneider Electric
Complément · validation éditoriale avant projection

V02 · S2 · 12:28 — ATTENTION basse tension.flv
Complément · validation éditoriale avant projection

V03 · S2 · 4:01 — Disjoncteurs au rabais, sécurité en danger
Complément · validation éditoriale avant projection

V04 · S2 · 3:22 — Échauffement dans une armoire électrique.
Complément · validation éditoriale avant projection

V05 · S2 · 2:07 — Chargeurs de smartphones : attention danger !
Complément · validation éditoriale avant projection

V06 · S2 · 10:26 — ⚡ Pourquoi la terre ? (je vous mets au courant) - HS - Monsieur Bidouille
Complément · validation éditoriale avant projection

V07 · S2 · 16:58 — Pourquoi les disjoncteurs ne protègent pas les personnes (électrocutions)
Complément · validation éditoriale avant projection

V08 · S2 · 10:08 — Napo dans...Chocs électriques ! [Film complet]
À examiner en priorité · validation éditoriale avant projection

V09 · S4 · 1:52 — Electricité Prudence, gardons nos distances
À examiner en priorité · validation éditoriale avant projection

V10 · S6 · 1:59 — Ecran facial sur le casque ? Pourquoi ?
À examiner en priorité · validation éditoriale avant projection

V11 · S4 · 1:13 — Risques électriques : Travaux en Hauteur
À examiner en priorité · validation éditoriale avant projection

V12 · S1 · 1:20 — Acquérir les bases en prévention des risques professionnels
Hors sélection des deux jours · validation éditoriale avant projection

V13 · S2 · 12:53 — Disjoncteur différentiel - Rôle, fonctionnement, calibre
Complément · validation éditoriale avant projection

V14 · S2 · 6:36 — Comment fonctionne un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel
Complément · validation éditoriale avant projection

V15 · S2 · 8:11 — Section d'un câble électrique - Causes des incendies d'origine électrique
Complément · validation éditoriale avant projection

V16 · S2 · 12:58 — En électricité - les 5 erreurs à ne jamais faire
Complément · validation éditoriale avant projection

V17 · S2 · 3:18 — Atelier 04 - Les câbles électriques face au risque incendie
Complément · validation éditoriale avant projection

V18 · S2 · 8:59 — VLOG - Retrour sur l'épisode sur la terre - Monsieur Bidouille
Complément · validation éditoriale avant projection

V19 · S2 · 6:16 — Les dangers de l'électricité CP - CE1 - CE2 - Cycle 2 - Questionner le monde
Hors sélection des deux jours · validation éditoriale avant projection

V20 · S5 · 2:14 — CATU intervention électrique élémentaire BS
À examiner en priorité · validation éditoriale avant projection

V21 · S2 · 3:04 — Effets du courant électrique sur le corps humain
Complément · validation éditoriale avant projection

V22 · S8 · 5:13 — Secourir c'est bien, Protéger avant c'est mieux ! | Plan d'intervention SST
Complément · validation éditoriale avant projection

V23 · S6 · 1:54 — Une veste image de marque ? Pourquoi ?
À examiner en priorité · validation éditoriale avant projection

V24 · S2 · 2:07 — Fonctionnement du disjoncteur différentiel en 2 minutes chrono !
Complément · validation éditoriale avant projection

V25 · S4 · 1:03 — La tension de pas
Complément · validation éditoriale avant projection

V26 · S2 · 25:26 — Electricité statique : un ennemi caché à prendre en compte - Mohamed Boudalaa & Benoît Sallé
Hors sélection des deux jours · validation éditoriale avant projection

V27 · S2 · 14:26 — Formation ATEX - Benoît Sallé
Hors sélection des deux jours · validation éditoriale avant projection

V28 · S4 · 3:32 — ES travaux.es.fr: risques électrique
Complément · validation éditoriale avant projection

INDEX

25 planches pédagogiques

Repère	Titre	Cours associés
V01	Circuit ouvert et fermé	S2
V02	CA et CC	S2
V03	Grandeurs et unités	S2
V04	Facteurs de résistance	S2
V04b	Effet Joule	S2
V05	Trajets dans le corps	S2
V06	Contacts direct et indirect	S2
V07	Mécanismes de défaut	S2
V08	Fonctions des appareils	S2, S7
V09	L N PE	S2, S6
V09b	Disjoncteur et DDR	S2
V10	Classes I II III	S2
V10b	Lecture IP IK	S2
V11	Équipements et fonctions	S6
V12-BT	Zones BT 230 V	S4
V12-HT	Zones HT 20 kV	S4
V13	Mise en sécurité BS	S5, S6
V14	Responsabilités et relais	S1, S3, S7
V15	Décision SST	S8
V16	Intensité et durée	S2
V17	Chaîne accidentelle	S2, S8
V18	VAT 2P et 2P+T	S6
V19	Terre et MALT CC	S6
V20	Câbles et feu	S2
V21	Hauteur et ouvrages	S4

Références

Code du travail — R4544-10
Délivrance du titre et prescriptions ; rédaction applicable depuis octobre 2025.

INRS — Opérations sur les installations
Nature des opérations et limites des rôles.

INRS — Prévention du risque électrique
Organisation, protections et équipements.

INRS — Habilitation : questions fréquentes
Questions de choix de symbole et de formation.

INRS — ED 6127
Brochure de référence. Ne remplace pas la norme consolidée.

INRS — L'électricité, ED 6345
Copie du document fourni, crédits INRS conservés.

Distances de voisinage — arrêté du 9 juillet 2013
Article 2 et annexe DMA consultés.

Travaux non électriques près des ouvrages — arrêté du 5 juillet 2024
Tableau A et prise en compte des mouvements ; ne pas confondre avec le zonage des opérations électriques.

INRS — SST ED 4085, révision mars 2026
Aide-mémoire ; synthèse de secours, ne remplace pas la formation SST.

INRS — échelles et accès en hauteur
Préparation des moyens d'accès.

INRS · vérification Bonifay du 10 octobre 2026
Périmètres B0/H0/H0V, limites cumulatives BS et manœuvres BE.

INRS · Opérations sur les installations électriques
Interventions BT élémentaires BS, opérations spécifiques et attributs BE / HE.

INRS · Organisation des secours et message d'alerte
Numéros, contenu du message, guidage des secours et signalisation.

INRS · Accident, malaise et formation SST
Formation initiale de 14 h ; MAC de 7 h tous les 24 mois.

INRS · Les extincteurs d'incendie portatifs, mobiles et fixes
Première intervention, choix et limites d'emploi des extincteurs.

Service-Public.fr · Numéros d'urgence et rappel
15, 18, 112 et 114 ; le 0 800 112 112 est un numéro de rappel, pas un numéro à appeler.

IEC · Indices de protection IP
Présentation officielle de l'IEC 60529.

ISO/IEC · Symbole 5216, double triangle
Symbole « adapté aux travaux sous tension » ; son emploi dépend de la norme du matériel.

Wiha · Kits d'outils pour électricien
Page officielle active ; exemples de matériels contrôlés selon IEC 60900.

CATU · EPI, équipements et détecteurs
Photographies et fiches fabricant pour reconnaître les familles de matériels.

BS : limites cumulatives

Seuils techniques sur circuit terminal

TENSION

400 V CA

ou 600 V CC

Alimentation identifiée.

PROTECTION

32 A CA

ou 16 A CC

Courant assigné vérifié.

CONDUCTEURS

6 mm² Cu

ou 10 mm² Al

Section à vérifier.

Hors tension, sans voisinage, opération élémentaire ; aucun exécutant sous ses ordres.

Source : FAQ INRS habilitation électrique, consultée le 10/10/2026.

Trois missions, trois périmètres

Lire le titre et les instructions avant chaque opération

B0 / H0 / H0V

NON ÉLECTRIQUE

Mission et zone autorisées.

Aucun travail électrique.

BS

ÉLÉMENTAIRE

Remplacement à l’identique

ou raccordement prévu.

BE MANŒUVRE

COMMANDE

Manœuvre définie.

Pas de dépannage.

Si la mission dépasse le périmètre : suspendre et demander le relais compétent.

Source : FAQ INRS habilitation électrique, consultée le 10/10/2026.

VAT : trois temps de contrôle

Dispositif adapté, selon sa notice et les points prescrits

AVANT

CONTRÔLER

Fonctionnement du VAT.

Si échec : arrêter.

CIRCUIT

VÉRIFIER

Absence de tension.

Un voyant ne suffit pas.

APRÈS

RECONTRÔLER

Fonctionnement du VAT.

Si échec : non concluant.

Tension détectée, contrôle en échec ou point inaccessible : arrêter et demander le relais.

Source : FAQ INRS habilitation électrique, consultée le 10/10/2026.

Repérer avant d’agir

Illustration pédagogique originale - situation générique



Illustration pédagogique — situation générique

Enveloppe fermée, balisage et signalement. Distances non représentées à l’échelle.

VAT : dispositif générique

Illustration pédagogique originale - situation générique



Sans marque ni certification revendiquée. Sélection selon installation et notice.